Universidade Cidade de São Paulo – UNICID

Educa+ - Plataforma Educacional Integrada com Inteligência Artificial



São Paulo, 2026

Ellen Mayumi Borges
Felipe Neres Vieira
Guilherme dos Santos Matos
Iris Pfister Pascoal
Matheus Ferreira de Almeida Sá
Victor Leandro da Silva
Vitor Ferreira de Assis Gomes

Projeto de desenvolvimento de software apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Cidade de São Paulo sob orientação do professor Jadir Custodio Mendonça Junior.

Criação do Documento

Elaborado por: Equipe do projeto Educa+	Data: 31/10/2026

Controle de Versão

Versão	Data	Páginas	Mudanças	Comentários
6.0	31/10/2026	Todas	Atualização conforme o aplicativo implementado: novos casos de uso (UC011 a UC019), requisitos, diagramas refeitos, projeto de banco de dados e telas do app.	

Composição da Equipe de desenvolvimento

Número de ordem	Função	Descrição das responsabilidades	Nome
1	Líder	Acompanhamento das tarefas, atualização da documentação no Teams, integração do software com demais equipes, Redação técnica	Guilherme dos Santos Matos
2	Analistas	Análise e especificação de requisitos	Iris Pfister Pascoal
3	Desenvolvedores	Desenho e Implementação	Felipe Neres Vieira
4	Testadores	Testes e gestão da qualidade	Matheus Ferreira de Almeida Sá
5	Projetista de BD	Documentação e projeto de Banco de dados	Victor Leandro da Silva
6	Documentador	Desenvolvimento e integração de toda documentação constante nesse arquivo	Ellen Mayumi Borges

INTRODUÇÃO

O Ensino Fundamental brasileiro enfrenta um déficit de aprendizagem expressivo. Segundo levantamento do Todos Pela Educação com base nos resultados do Saeb 2023, apenas 35,9% dos estudantes do 9º ano apresentavam aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e 16,5% em Matemática (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2025). Esse quadro é agravado pela ausência, na maior parte dos casos, de acompanhamento individualizado fora da sala de aula.

As soluções digitais educacionais disponíveis não resolvem esse problema de forma integrada: algumas se concentram em uma única disciplina, enquanto outras reúnem conteúdos variados sem direcionamento às necessidades do Ensino Fundamental. Além disso, poucas conseguem manter o interesse das crianças dos anos iniciais. Como resultado, dificuldades pontuais deixam de ser identificadas a tempo e se acumulam em lacunas de aprendizagem.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar o projeto do Educa+, um aplicativo educacional para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que reúne Matemática, Português, Ciências, História, Geografia e Inglês em um mundo de ilhas. Cada disciplina é uma ilha, com uma trilha de níveis em forma de minijogos; ao jogar, o aluno ganha estrelas, personaliza o seu personagem e conta com o Tico, um assistente que dá dicas sem entregar respostas. Regras de inteligência artificial desenvolvidas pela equipe acompanham os erros e acertos de cada aluno, deixam os desafios mais fáceis quando ele encontra dificuldade e geram avisos (insights) para professores e coordenação pedagógica, que também contam com áreas próprias no aplicativo para acompanhar as turmas, montar conteúdos e definir as disciplinas de cada aluno. Com isso, o projeto se alinha ao ODS 4 (Educação de Qualidade), ao favorecer a equidade e a inclusão no processo de aprendizagem.

O projeto foi desenvolvido com base na análise e no projeto orientados a objetos, compreendendo a elaboração do Documento de Visão, o levantamento de requisitos, a modelagem funcional e estrutural, o projeto do banco de dados e o projeto da solução tecnológica, detalhados nas seções a seguir. A solução foi implementada como um aplicativo Android em Java, uma API REST em Spring Boot com JPA e um banco de dados MySQL; as telas do aplicativo são apresentadas na seção 4.

Projeto Conceitual

Versão de Orientação a Objetos - UML

Educa+

1. Documento de Visão

Este documento tem por finalidade expressar uma visão geral da solução proposta para o Educa+, um aplicativo educacional gamificado e personalizado, voltado a alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que reúne diferentes disciplinas em um único ambiente, com acompanhamento individualizado e apoio de inteligência artificial.

1.1. Resultado do Projeto

Apresenta conjunto de informações relativas ao resultado que o projeto pretende alcançar, a partir do conhecimento dos problemas que se apresentam na atual situação.

1.1.1. Finalidade do Projeto

Desenvolver um aplicativo educacional gamificado, integrado e personalizado, com apoio de inteligência artificial, que reúna conteúdos das disciplinas dos anos iniciais do Ensino Fundamental e ofereça acompanhamento individualizado ao aluno, ao professor e à coordenação pedagógica, para reduzir as lacunas de aprendizagem.

1.1.2. Diagnóstico da Situação Atual

Seq	Descrição do problema
01	O nível de aprendizagem no Ensino Fundamental é baixo: segundo o Saeb 2023, apenas 35,9% dos alunos do 9º ano apresentam aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e 16,5% em Matemática (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2025).
02	Muitos alunos apresentam dificuldades persistentes em disciplinas como Matemática, Português e Ciências e não contam com acompanhamento individualizado fora da sala de aula.
03	As plataformas educacionais existentes são fragmentadas: algumas concentram-se em uma única disciplina, outras oferecem conteúdos diversos, mas sem direcionamento às necessidades do Ensino Fundamental.
04	Os professores não dispõem de um ambiente único para disponibilizar conteúdos complementares e saber, a tempo, quais alunos estão com dificuldade e em qual conteúdo.
05	Sem identificação e acompanhamento contínuos, as dificuldades pontuais se acumulam e ampliam as lacunas de aprendizagem.
06	As atividades digitais costumam ser pouco atrativas para crianças de 6 a 10 anos, que perdem o interesse rapidamente quando não há elementos de jogo, metas curtas e recompensas.

1.1.3. Benefícios Esperados

Seq	Descrição do benefício
01	Aprendizado personalizado: a dificuldade dos desafios se adapta aos erros do aluno e o aplicativo recomenda o próximo nível ou um treino especial.
02	Acesso às disciplinas dos anos iniciais (Matemática, Português, Ciências, História, Geografia e Inglês) em um único aplicativo, organizado em ilhas por ano escolar.
03	Maior autonomia nos estudos fora da sala de aula, com apoio contínuo de um assistente de Inteligência Artificial que orienta a compreensão do conteúdo em vez de entregar respostas prontas.
04	Identificação precoce das dificuldades, com o acompanhamento contínuo do desempenho pelo próprio aluno e recomendações de estudo direcionadas aos pontos com maior dificuldade.
05	Apoio ao trabalho do professor, que acompanha as turmas, recebe insights da IA, define as disciplinas de cada aluno e cria atividades em um único ambiente, com correção automática.
06	Redução das lacunas de aprendizagem e contribuição para o ODS 4 (Educação de Qualidade), promovendo maior equidade e inclusão no ensino.
07	Maior engajamento dos alunos por meio da gamificação: ilhas, trilhas de níveis, estrelas, conquistas, loja e personagem personalizável.
08	Visão da escola para a coordenação pedagógica, com indicadores por turma e disciplina, insights da IA e revisão das atividades criadas pelos professores.

1.2. Caracterização dos Atores

1.2.1. Áreas de Negócio

As áreas de negócio envolvidas na solução são as instâncias da instituição de ensino responsáveis por adotar, planejar e viabilizar o uso da plataforma e as pessoas que interagem diretamente com a plataforma Educa+.

Parte Envolvida:	Instituição de Ensino Fundamental (Escola)
Finalidade:	Oferecer suporte pedagógico complementar aos alunos matriculados, integrando a plataforma ao processo de ensino-aprendizagem
Atribuição:	Adotar a plataforma como ferramenta de apoio extracurricular e viabilizar o acesso de alunos e professores.
Parte Envolvida:	Coordenação Pedagógica
Finalidade:	Planejar e monitorar o uso da plataforma por alunos e professores, alinhando os conteúdos ao currículo escolar.
Atribuição:	Definir em quais anos escolares cada disciplina é oferecida e revisar as atividades criadas pelos professores antes de liberá-las para a escola.
Parte Envolvida:	Aluno
Finalidade:	Estudar os conteúdos dos anos iniciais do Ensino Fundamental de forma lúdica e com apoio personalizado, dentro e fora da sala de aula.
Atribuição:	Jogar os níveis das ilhas, acompanhar o próprio progresso, seguir as recomendações de estudo, tirar dúvidas com o Tico, personalizar o personagem e trocar estrelas por itens na loja.
Parte Envolvida:	Professor
Finalidade:	Complementar o ensino em sala de aula e acompanhar, a tempo, as dificuldades de cada aluno.

Atribuição:	Acompanhar o desempenho das turmas, consultar os insights da IA, definir as disciplinas de cada aluno e gerenciar os conteúdos e as atividades das trilhas.
Parte Envolvida:	Coordenador(a) Pedagógico(a)
Finalidade:	Administrar o uso da plataforma por alunos e professores e acompanhar os resultados da escola.
Atribuição:	Gerenciar turmas, alunos e professores, configurar as disciplinas da escola, revisar as questões dos professores e consultar os indicadores da escola; por herdar o papel de Professor, executa também as funções do professor (RN003).

1.2.2. Atores Externos

Os atores externos são as APIs de terceiros com as quais a plataforma Educa+ se comunica.

Parte Envolvida:	API do Google (Google Identity)
Finalidade:	Permitir o login seguro de alunos, professores e coordenadores por meio de suas contas Google. Previsto para a versão de produção: nesta versão, o acesso é feito por contas de teste escolhidas na tela de login.
Atribuição:	Autenticar os usuários e fornecer à plataforma o identificador da conta (gravado em google_sub) e os dados básicos do perfil (nome e e-mail).

1.2.3. Sistemas Envolvidos

Os sistemas envolvidos são os componentes da própria plataforma Educa+ que sustentam as funcionalidades descritas nos casos de uso.

Sistema:	Aplicativo Android Educa+ – área do aluno
Finalidade:	Oferecer ao aluno, no celular, o mundo de ilhas com as trilhas de níveis, o progresso, o personagem, a loja e o tutor Tico.
Atribuição:	Exibir o mapa de ilhas e as recomendações (UC002), executar os níveis e minijogos com correção imediata e adaptação da dificuldade (UC003, UC007), apresentar o progresso (UC001, UC008), o Tico (UC009, UC010), o personagem (UC011) e a loja (UC012).
Sistema:	Aplicativo Android Educa+ – áreas do professor e da coordenação
Finalidade:	Disponibilizar ao professor e ao coordenador pedagógico, no mesmo aplicativo, as funções de acompanhamento e de gestão.
Atribuição:	Permitir acompanhar turmas (UC014), consultar insights (UC015), definir disciplinas por aluno (UC013), gerenciar conteúdos (UC005) e, para o coordenador, gerenciar turmas e alunos (UC006), revisar questões (UC017), consultar indicadores (UC018) e configurar as disciplinas da escola (UC019).
Sistema:	API REST Educa+ e motor de IA por regras
Finalidade:	Concentrar as regras de negócio e a comunicação entre o aplicativo e o banco de dados.
Atribuição:	Autenticar o acesso, montar os dados de cada perfil, registrar partidas, compras, personagem e conversas, registrar as dificuldades detectadas e gerar os insights pedagógicos (UC016).

Sistema:	Banco de dados MySQL (educa_mais)
Finalidade:	Armazenar de forma centralizada as informações da plataforma.
Atribuição:	Manter os cadastros de usuários, turmas e alunos, as trilhas, os níveis e as questões, as partidas e respostas, as estrelas, os itens, as dificuldades, os insights e as conversas com o Tico; creditar e debitar estrelas por gatilhos e processar as compras pela procedure sp_comprar_item.

1.3. Modelo Funcional

1.3.1. Diagrama de caso de uso

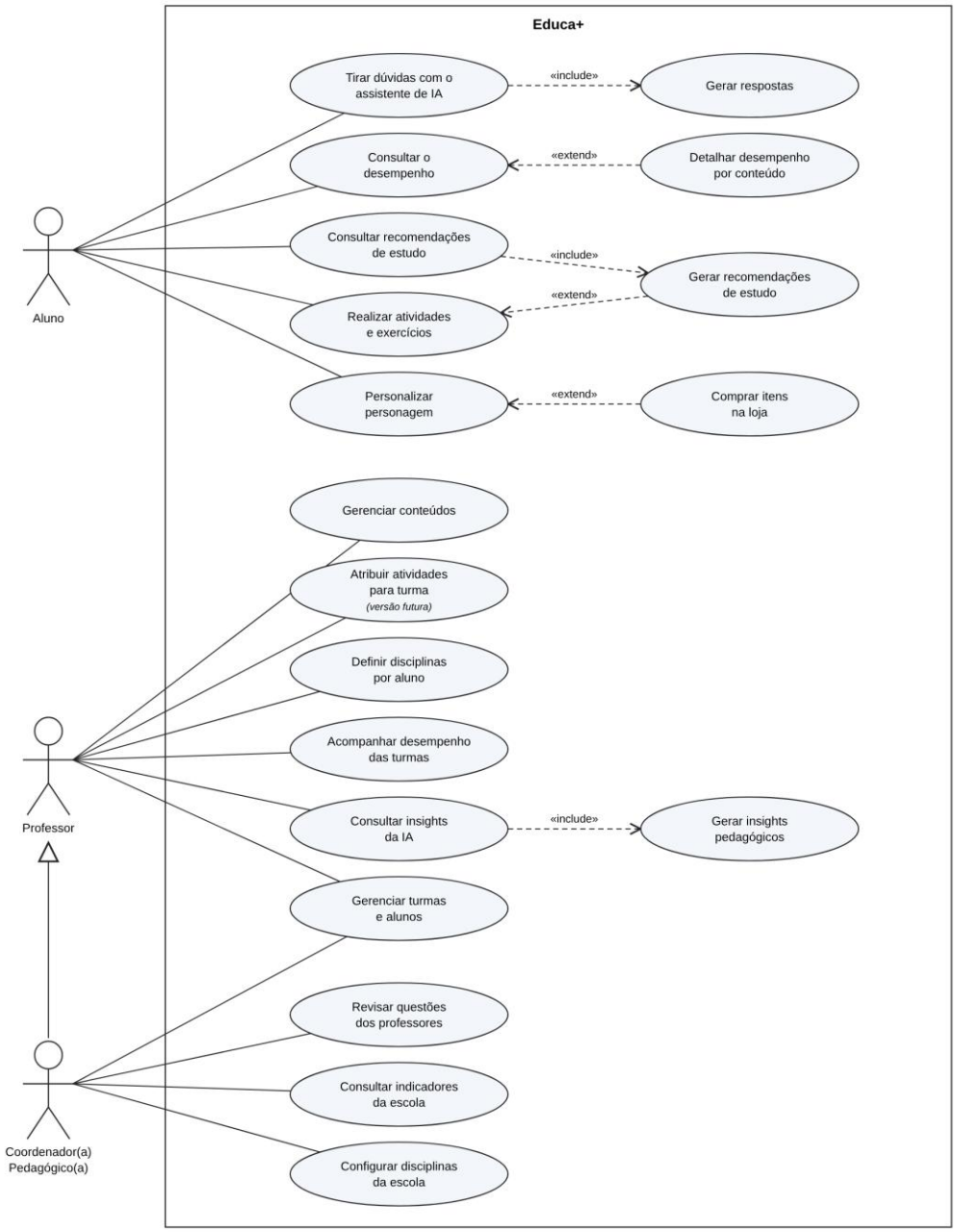


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Educa+

1.3.2. Descrição do caso de uso

Caso de uso Nr:	UC001
Nome Caso de uso:	Consultar o desempenho
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno acompanhar o próprio progresso na tela “Meu progresso”: estrelas conquistadas, níveis concluídos, progresso em cada ilha, conquistas, conteúdos que já domina e treinos em andamento com o Tico.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno toca em “Progresso” no menu inferior do aplicativo.
Pré condição:	O aluno deve estar conectado ao aplicativo.
Pós condição:	Os indicadores de desempenho são exibidos ao aluno, sem alteração nos dados armazenados.
Fluxo normal usuário:	1. Toca em “Progresso” no menu inferior. 2. Visualiza o total de estrelas conquistadas e de níveis concluídos. 3. Percorre a lista “Minhas ilhas”, as conquistas e os conteúdos que já domina. 4. Toca, se desejar, em uma ilha para ver o detalhamento.
Fluxo normal sistema:	1. Recupera as partidas enviadas pelo aluno, as dificuldades em aberto e o saldo de estrelas. 2. Calcula, para cada ilha habilitada, os níveis concluídos e as estrelas obtidas. 3. Verifica as conquistas alcançadas (por exemplo, 15 níveis com 3 estrelas). 4. Lista as habilidades dominadas e os treinos especiais em andamento. 5. Exibe a tela “Meu progresso”.
Exceções:	E1 – Aluno sem partidas: o sistema mostra os contadores zerados e a mensagem “Jogue para descobrir!” no lugar dos conteúdos dominados. E2 – Falha de comunicação com o servidor: o aplicativo informa que não foi possível carregar os dados e orienta o aluno a tentar novamente.
Alternativo:	A1 – Treino em andamento: o aluno toca em um treino da seção “Treinando com o Tico” e o sistema inicia o treino especial (UC003). O detalhamento por ilha é tratado pelo UC008 – Detalhar desempenho por conteúdo, relacionado por <<extend>> no diagrama de caso de uso.

Caso de uso Nr:	UC002
Nome Caso de uso:	Consultar recomendações de estudo
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno receber, no topo do mapa de ilhas, a recomendação do que estudar: a “Missão do dia”, que indica o próximo nível a jogar, ou, quando existe uma dificuldade em aberto, o “Treino especial” preparado pelo Tico.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno abre o mapa de ilhas, que é a tela inicial após o login.
Pré condição:	O aluno deve estar conectado ao aplicativo e ter pelo menos uma ilha habilitada.
Pós condição:	A recomendação é exibida e, ao ser tocada, leva o aluno direto ao nível ou ao treino indicado.
Fluxo normal usuário:	1. Entra no aplicativo e visualiza o mapa de ilhas. 2. Lê a recomendação exibida no cartão do Tico. 3. Toca no cartão para começar.

Fluxo normal sistema:	1. Recupera as dificuldades em aberto e o progresso do aluno em cada ilha. 2. Aciona o UC007 – Gerar recomendações de estudo (relacionado por <<include>>). 3. Exibe o cartão “Treino especial de <habilidade>” ou “Missão do dia”. 4. Ao toque, inicia o treino ou o nível recomendado (UC003).
Exceções:	E1 – Falha ao carregar os dados: o aplicativo informa que não conseguiu falar com o servidor e orienta o aluno a tentar novamente. E2 – A disciplina da última ilha jogada foi desligada pelo professor: a missão passa a indicar outra ilha habilitada.
Alternativo:	A1 – Aluno sem histórico: a missão recomenda o primeiro nível da primeira ilha disponível para o seu ano escolar. A2 – O aluno ignora a recomendação e escolhe livremente uma ilha no mapa.

Caso de uso Nr:	UC003
Nome Caso de uso:	Realizar atividades e exercícios
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno jogar os níveis da trilha de cada ilha. Cada nível reúne cinco desafios em forma de minijogo, com correção imediata, dicas do Tico, adaptação da dificuldade e estrelas como recompensa.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno toca em um nível liberado da trilha e, em seguida, em “Jogar!”.
Pré condição:	O aluno deve estar conectado ao aplicativo e o nível deve estar liberado (primeiro nível da ilha ou nível anterior concluído).
Pós condição:	A partida fica registrada com acertos, erros, dicas usadas e estrelas; o saldo de estrelas é atualizado e o nível seguinte é liberado.
Fluxo normal usuário:	1. Escolhe uma ilha no mapa. 2. Escolhe um nível liberado na trilha e toca em “Jogar!”. 3. Responde a cada desafio tocando na opção que considera correta. 4. Pede, se quiser, uma dica ao Tico. 5. Ao final, visualiza o resultado e toca em “Pegar recompensa”.
Fluxo normal sistema:	1. Exibe a trilha com os níveis concluídos (com estrelas), o nível atual e os bloqueados. 2. Monta os cinco desafios do nível. 3. Corrige cada resposta na hora, com mensagem de incentivo ou de orientação. 4. Ao perceber 2 erros na mesma habilidade, aciona o UC007 para deixar os próximos desafios mais fáceis e registrar a dificuldade. 5. Calcula as estrelas: 3 sem erros, 2 com até 2 erros e 1 nos demais casos. 6. Envia a partida ao servidor, que grava a realização e as respostas; o banco de dados credita 10 estrelas na carteira para cada estrela conquistada. 7. Exibe o resultado, a recompensa, o novo saldo e o nível desbloqueado.
Exceções:	E1 – Nível bloqueado: o sistema mostra o cadeado e não permite iniciar o nível. E2 – Falha ao salvar a partida: o aplicativo avisa que as estrelas não foram salvas.

Alternativo:	A1 – Saída no meio do nível: o aluno toca em “X” e volta à trilha; a partida não é registrada. A2 – Dúvida durante o nível: o aluno toca em “Dica” e o Tico mostra uma pista sem entregar a resposta (UC010); a dica fica contada na partida. A3 – Treino especial: quando iniciado pela recomendação (UC002), a partida é registrada no modo reforço; se o aluno terminar com no máximo 1 erro, a dificuldade é marcada como superada e o professor é avisado.

Caso de uso Nr:	UC004
Nome Caso de uso:	Atribuir atividades para turma (previsto para versão futura)
Atores:	Professor (o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) herda este papel)
Descrição:	Permitirá ao professor atribuir atividades a uma turma, definindo o prazo de entrega. Previsto para versão futura: o banco de dados já possui a tabela atribuicao_atividade e o modo “atribuída” na realização da atividade, mas as telas ainda não foram implementadas nesta versão do aplicativo.
Início:	O caso de uso iniciará quando o professor selecionar a opção de atribuir atividade na área do professor.
Pré condição:	O professor deverá estar conectado com perfil de Professor ou de Coordenador(a) Pedagógico(a) e deverão existir uma turma cadastrada (UC006) e uma atividade cadastrada (UC005).
Pós condição:	A atividade ficará disponível para os alunos da turma até o prazo de entrega.
Fluxo normal usuário:	1. Seleciona a opção de atribuir atividade. 2. Escolhe a turma. 3. Seleciona a atividade a ser atribuída. 4. Define o prazo de entrega. 5. Confirma a atribuição.
Fluxo normal sistema:	1. Lista as turmas vinculadas ao professor. 2. Lista as atividades disponíveis para o ano escolar da turma. 3. Valida os dados informados. 4. Registra a atribuição e disponibiliza a atividade aos alunos da turma. 5. Exibe a confirmação da atribuição.
Exceções:	E1 – Turma sem alunos vinculados: o sistema informa a situação e não conclui a atribuição. E2 – Prazo inválido (data anterior à atual): o sistema solicita a correção do prazo. E3 – Atividade já atribuída à mesma turma: o sistema informa a duplicidade e não registra nova atribuição.
Alternativo:	A1 – Atribuição para mais de uma turma: o professor seleciona várias turmas e o sistema registra uma atribuição para cada uma. A2 – Alteração ou cancelamento: o professor altera o prazo ou cancela uma atribuição em andamento e o sistema atualiza a atividade para os alunos.

Caso de uso Nr:	UC005
Nome Caso de uso:	Gerenciar conteúdos
Atores:	Professor (o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) herda este papel)
Descrição:	Permite ao professor montar a trilha de cada ilha por ano escolar: criar níveis, renomear, ajustar a dificuldade, mudar a ordem e criar questões de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso, com a dica que o Tico mostra ao aluno.
Início:	O caso de uso inicia quando o professor toca em “Conteúdos” no menu da área do professor.

Pré condição:	O professor deve estar conectado com perfil de Professor ou de Coordenador(a) Pedagógico(a).
Pós condição:	A trilha é atualizada. Questões criadas por professor ficam “em revisão” e já aparecem para os alunos do autor; questões criadas pela coordenação já ficam publicadas.
Fluxo normal usuário:	1. Acessa “Conteúdos” e escolhe o ano escolar e a disciplina. 2. Visualiza os níveis da trilha, em ordem. 3. Toca em “Nova atividade” ou no lápis de um nível. 4. Informa a disciplina, o nível, o tipo, a pergunta, as opções (marcando a correta) e a dica do Tico. 5. Salva a atividade.
Fluxo normal sistema:	1. Lista as trilhas por ano escolar e disciplina, com os níveis em ordem. 2. Exibe o editor de atividade. 3. Valida a pergunta e a existência de pelo menos duas opções, com uma marcada como correta. 4. Registra a questão com a situação “em revisão” (ou “publicada”, se o autor for da coordenação). 5. Atualiza a lista e exibe a confirmação.
Exceções:	E1 – Pergunta não informada: o sistema exibe “Escreva a pergunta”. E2 – Menos de duas opções ou nenhuma marcada como correta: o sistema solicita a correção. E3 – Novo nível sem nome: o sistema exibe “Dê um nome ao nível”.
Alternativo:	A1 – Reordenar: o professor move um nível para cima ou para baixo e o sistema grava a nova ordem da trilha. A2 – Criar nível: o professor informa o nome, a dificuldade e o tipo de minijogo e o sistema acrescenta o nível ao fim da trilha. A3 – Editar nível: o professor altera o nome ou a dificuldade e o sistema salva as alterações.

Caso de uso Nr:	UC006
Nome Caso de uso:	Gerenciar turmas e alunos
Atores:	Coordenador(a) Pedagógico(a) (cadastro) e Professor (consulta das próprias turmas)
Descrição:	Permite ao coordenador cadastrar turmas e alunos e convidar professores, vinculando-os às turmas. O professor consulta as turmas e os alunos que lhe foram vinculados.
Início:	O caso de uso inicia quando o usuário toca em “Turmas” ou, no caso do coordenador, em “Professores” no menu inferior.
Pré condição:	O usuário deve estar conectado; o cadastro exige o perfil de Coordenador(a) Pedagógico(a).
Pós condição:	O cadastro de turmas, alunos e professores é atualizado e os vínculos ficam registrados.
Fluxo normal usuário:	1. Acessa “Turmas”. 2. Cria a turma informando o nome, o ano escolar e o professor responsável. 3. Adiciona os alunos informando nome e e-mail. 4. Em “Professores”, convida um professor informando nome, e-mail Google e área.
Fluxo normal sistema:	1. Lista as turmas com a quantidade de alunos e o progresso médio. 2. Valida os dados informados. 3. Registra a turma e o vínculo do professor com as disciplinas da turma. 4. Registra o aluno vinculado à turma. 5. Atualiza as listas e exibe a confirmação.

Exceções:	E1 – Nome ou ano da turma não informados: o sistema exibe “Informe o nome e o ano da turma”. E2 – E-mail já cadastrado: o sistema exibe “Já existe alguém com este e-mail” e não cria novo cadastro. E3 – Turma inexistente ao cadastrar aluno: o sistema informa que a turma não foi encontrada.
Alternativo:	A1 – Consulta pelo professor: o professor abre “Minhas turmas” e vê, para cada turma, os alunos, o progresso por disciplina e a principal dificuldade. A2 – Desativar turma ou aluno (previsto para versão futura): o sistema bloqueará o acesso e manterá o histórico de desempenho (RN011).

Caso de uso Nr:	UC007
Nome Caso de uso:	Gerar recomendações de estudo
Atores:	Não se aplica. Caso de uso incluído (<<include>>) pelo UC002 – Consultar recomendações de estudo e que estende (<<extend>>) o UC003 – Realizar atividades e exercícios; executado pelas regras de inteligência artificial do Educa+.
Descrição:	Escolhe o que recomendar ao aluno e adapta a dificuldade durante o nível, com base nos erros por habilidade.
Início:	O caso de uso inicia quando o UC002 solicita uma recomendação ou quando, durante o UC003, o aluno erra duas vezes a mesma habilidade.
Pré condição:	Deve existir progresso do aluno ou uma partida em andamento.
Pós condição:	A recomendação é devolvida. Quando há adaptação, a dificuldade fica registrada e o professor da turma recebe um insight.
Fluxo normal usuário:	Não se aplica. O caso de uso é acionado pelo sistema.
Fluxo normal sistema:	1. Verifica se o aluno tem dificuldade em aberto; se tiver, recomenda o treino especial dessa habilidade. 2. Caso contrário, recomenda o próximo nível não concluído da última ilha jogada (Missão do dia). 3. Durante um nível, conta os erros por habilidade; no segundo erro, troca os próximos desafios por versões mais fáceis e mostra o aviso do Tico. 4. Envia ao servidor o registro da dificuldade, que soma os erros e gera um insight para o professor da turma. 5. Devolve a recomendação ou a adaptação ao caso de uso que o acionou.
Exceções:	E1 – Falha ao registrar a dificuldade no servidor: a adaptação no nível acontece normalmente; apenas o aviso ao professor não é gravado.
Alternativo:	A1 – Aluno sem histórico: recomenda o primeiro nível do ano escolar. A2 – Dificuldade superada: ao terminar o treino especial com no máximo 1 erro, a dificuldade é marcada como resolvida e o professor recebe um insight de avanço.

Caso de uso Nr:	UC008
Nome Caso de uso:	Detalhar desempenho por conteúdo
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno detalhar o desempenho de uma ilha (disciplina), vendo as regiões da trilha, os níveis concluídos e as estrelas obtidas.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno toca em uma ilha da lista “Minhas ilhas” na tela de progresso (UC001).
Pré condição:	O aluno deve estar consultando o desempenho (UC001).
Pós condição:	O detalhamento da ilha é exibido ao aluno.
Fluxo normal usuário:	1. Toca em uma ilha da lista “Minhas ilhas”. 2. Visualiza o resumo da ilha e a situação de cada região. 3. Toca, se desejar, em “Continuar” para seguir na trilha.

Fluxo normal sistema:	1. Identifica a ilha selecionada. 2. Recupera os níveis do ano escolar do aluno e a melhor quantidade de estrelas de cada um. 3. Exibe os níveis concluídos, as estrelas da ilha e a situação de cada região (completa, explorando ou bloqueada).
Exceções:	E1 – Ilha sem níveis para o ano escolar: o sistema informa que ainda não há conteúdo disponível.
Alternativo:	A1 – Continuar: o aluno toca em “Continuar” e o sistema abre o nível atual da trilha (UC003).

Caso de uso Nr:	UC009
Nome Caso de uso:	Gerar respostas
Atores:	Não se aplica. Caso de uso incluído (<<include>>) pelo UC010 – Tirar dúvidas com o assistente de IA e executado pelas regras do tutor Tico.
Descrição:	Gera as respostas do Tico às mensagens do aluno: uma pista, outra forma de explicar ou um exemplo, sempre sem entregar a resposta final.
Início:	O caso de uso inicia quando o UC010 encaminha uma mensagem do aluno ao Tico.
Pré condição:	O aluno deve ter enviado uma mensagem ao Tico.
Pós condição:	Uma resposta é gerada, exibida e gravada no histórico da conversa.
Fluxo normal usuário:	Não se aplica. O caso de uso é acionado pelo sistema.
Fluxo normal sistema:	1. Recebe a mensagem e identifica a habilidade em foco (a dificuldade em aberto ou a do conteúdo atual). 2. Classifica o pedido: “não sei”, pedido de dica, pedido de outra explicação, pedido de treino ou pergunta livre. 3. Seleciona a resposta no banco de dicas da habilidade. 4. Devolve a resposta para exibição.
Exceções:	E1 – Habilidade sem dicas cadastradas: o Tico responde com uma orientação geral, propondo pensar no problema passo a passo.
Alternativo:	A1 – Pedido da resposta pronta: o Tico explica que não entrega a resposta e oferece uma dica. A2 – O aluno acerta o exemplo proposto pelo Tico: o Tico parabeniza e oferece um treino rápido para ganhar estrelas.

Caso de uso Nr:	UC010
Nome Caso de uso:	Tirar dúvidas com o assistente de IA
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno conversar com o Tico, o assistente do Educa+, pela aba “Tico” ou pelo botão “Dica” durante um nível. Há atalhos prontos: “Não sei”, “Me dá uma dica” e “Explica de outro jeito”.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno toca em “Tico” no menu inferior ou em “Dica” durante um nível.
Pré condição:	O aluno deve estar conectado ao aplicativo.
Pós condição:	A resposta do Tico é exibida e a conversa fica registrada.
Fluxo normal usuário:	1. Toca em “Tico” no menu inferior. 2. Escreve a dúvida ou toca em um dos atalhos. 3. Envia a mensagem. 4. Lê a resposta do Tico.
Fluxo normal sistema:	1. Exibe o histórico da conversa. 2. Registra a mensagem do aluno. 3. Aciona o UC009 – Gerar respostas. 4. Exibe a resposta do Tico e a registra no histórico.
Exceções:	E1 – Falha ao gravar a conversa: a resposta é exibida normalmente, mas não fica no histórico.

Alternativo:	A1 – Pedido de treino: o Tico mostra o botão “Começar treino”, que inicia o treino especial (UC003). A2 – Dica durante um nível: a pista aparece na própria tela do desafio e o aluno continua jogando.

Caso de uso Nr:	UC011
Nome Caso de uso:	Personalizar personagem
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno montar o personagem que aparece no mapa e nas telas de resultado, escolhendo cor de pele e de cabelo e os itens de cabelo, roupa, acessório, mochila e pet que já possui.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno toca em “Eu” no menu inferior.
Pré condição:	O aluno deve estar conectado ao aplicativo.
Pós condição:	O personagem é salvo com os itens equipados.
Fluxo normal usuário:	1. Toca em “Eu” no menu inferior. 2. Escolhe uma categoria (cabelo, roupa, acessório, mochila ou pet). 3. Toca em um item que já possui para usá-lo. 4. Visualiza o personagem atualizado.
Fluxo normal sistema:	1. Exibe o personagem com os itens equipados. 2. Lista os itens da categoria indicando “Seu”, “Usando” ou o preço em estrelas. 3. Equipa o item escolhido e salva o personagem. 4. Atualiza a imagem do personagem.
Exceções:	E1 – Falha ao salvar: o aplicativo avisa e mantém o personagem anterior.
Alternativo:	A1 – Item ainda não comprado: o aluno toca em um item com preço e o sistema oferece a compra (UC012 – Comprar itens na loja, relacionado por <<extend>>).

Caso de uso Nr:	UC012
Nome Caso de uso:	Comprar itens na loja
Atores:	Aluno
Descrição:	Permite ao aluno trocar as estrelas ganhas nos níveis por itens para o personagem.
Início:	O caso de uso inicia quando o aluno toca em “Loja” no menu inferior ou em um item ainda não comprado na tela do personagem.
Pré condição:	O aluno deve estar conectado e o item deve estar ativo na loja.
Pós condição:	O item passa a pertencer ao aluno, o saldo de estrelas é reduzido e a compra fica registrada no extrato de estrelas.
Fluxo normal usuário:	1. Abre a loja de estrelas. 2. Escolhe a categoria e o item. 3. Toca em “Comprar por N estrelas”. 4. Visualiza a confirmação e o novo saldo.
Fluxo normal sistema:	1. Exibe o saldo e os itens com o preço. 2. Envia o pedido de compra ao servidor. 3. A procedure sp_comprar_item confere o item, a posse e o saldo dentro de uma transação e grava o item do aluno e o movimento de compra. 4. O gatilho do banco desconta o valor do saldo. 5. Exibe a confirmação e o novo saldo.
Exceções:	E1 – Estrelas insuficientes: o sistema informa que o saldo não é suficiente e não conclui a compra. E2 – Item já comprado: o sistema informa que o aluno já tem o item. E3 – Item inexistente ou inativo: o sistema informa que o item não foi encontrado na loja.
Alternativo:	A1 – Usar agora: após a compra, o aluno equipa o item no personagem (UC011).

Caso de uso Nr:	UC013
Nome Caso de uso:	Definir disciplinas por aluno
Atores:	Professor (o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) herda este papel)
Descrição:	Permite ao professor ligar ou desligar, para cada aluno, as ilhas que aparecem no mapa, por exemplo para um aluno em adaptação que ainda não acompanha uma disciplina.
Início:	O caso de uso inicia quando o professor toca em “Disciplinas por aluno” no painel ou em “Configurar” no perfil do aluno.
Pré condição:	O professor deve estar conectado e vinculado à turma do aluno.
Pós condição:	A escolha fica registrada com o professor e a data da alteração e vale a partir da próxima vez que o aluno abrir o aplicativo.
Fluxo normal usuário:	1. Abre “Disciplinas por aluno”. 2. Escolhe a turma e o aluno. 3. Liga ou desliga a chave de cada disciplina.
Fluxo normal sistema:	1. Lista as disciplinas oferecidas para o ano escolar da turma. 2. Mostra a situação atual de cada disciplina para o aluno. 3. Grava a alteração com o professor responsável e a data. 4. Confirma a alteração.
Exceções:	E1 – Disciplina não encontrada: o sistema informa o erro e não grava a alteração. E2 – Falha de comunicação: a chave volta à posição anterior e o sistema orienta tentar novamente.
Alternativo:	A1 – Religar uma disciplina: a ilha volta ao mapa com o histórico preservado e a trilha continua de onde parou.

Caso de uso Nr:	UC014
Nome Caso de uso:	Acompanhar desempenho das turmas
Atores:	Professor (o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) herda este papel)
Descrição:	Permite ao professor acompanhar as suas turmas pelo painel e pela tela de desempenho: alunos, alunos ativos, progresso médio, progresso por disciplina, situação da turma e conteúdos com mais dificuldade, além do perfil de cada aluno.
Início:	O caso de uso inicia quando o professor abre o painel ou toca em “Desempenho” no menu inferior.
Pré condição:	O professor deve estar conectado e ter turmas vinculadas.
Pós condição:	Os indicadores são exibidos, sem alteração nos dados armazenados.
Fluxo normal usuário:	1. Acessa o painel e visualiza os números das suas turmas. 2. Toca em “Desempenho” e escolhe a turma. 3. Abre, se desejar, o perfil de um aluno.
Fluxo normal sistema:	1. Recupera as partidas e as dificuldades dos alunos das turmas do professor. 2. Calcula o progresso médio, a taxa de acertos, os alunos ativos nos últimos 5 dias e o progresso por disciplina. 3. Classifica os alunos em “avançando”, “em dia” e “precisam de apoio”. 4. Exibe os indicadores, as barras de progresso e os conteúdos com mais dificuldade. 5. No perfil do aluno, exibe progresso geral, acertos, tempo de jogo na semana, estrelas, disciplinas, conteúdos com dificuldade e conteúdos dominados.
Exceções:	E1 – Turma sem alunos: o sistema informa que ainda não há dados. E2 – Falha ao carregar os dados: o sistema exibe mensagem de erro e orienta tentar novamente.
Alternativo:	A1 – A partir do perfil do aluno, o professor toca em “Configurar” e segue para o UC013 – Definir disciplinas por aluno.

Caso de uso Nr:	UC015
Nome Caso de uso:	Consultar insights da IA
Atores:	Professor (o(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) herda este papel)
Descrição:	Permite consultar os avisos gerados pela inteligência artificial (dificuldade, avanço, atenção e recomendação) e agir sobre eles: ver o perfil do aluno, ver os alunos da turma, marcar como feito ou dispensar.
Início:	O caso de uso inicia quando o usuário toca em “Insights IA” no menu inferior ou em “Ver todos” no painel.
Pré condição:	O usuário deve estar conectado com perfil de Professor ou de Coordenador(a) Pedagógico(a).
Pós condição:	Os insights são exibidos; quando o usuário age, a situação do insight passa a “aplicado” ou “dispensado”.
Fluxo normal usuário:	1. Toca em “Insights IA”. 2. Lê os cartões de insight. 3. Toca na ação desejada.
Fluxo normal sistema:	1. Aciona o UC016 – Gerar insights pedagógicos (relacionado por <<include>>) para atualizar a lista. 2. Lista os insights do público do usuário; o professor vê apenas os das suas turmas. 3. Executa a ação: abre o perfil, a lista de alunos, os indicadores ou a revisão de questões, ou grava a nova situação do insight.
Exceções:	E1 – Nenhum insight disponível: o sistema informa que não há avisos no momento. E2 – Situação inválida ou insight inexistente: o sistema informa o erro e não altera o registro.
Alternativo:	A1 – Coordenação: o coordenador vê os insights da escola, com as ações “Ver indicadores”, “Ver disciplinas” e “Revisar agora”.

Caso de uso Nr:	UC016
Nome Caso de uso:	Gerar insights pedagógicos
Atores:	Não se aplica. Caso de uso incluído (<<include>>) pelo UC015 – Consultar insights da IA e executado pelo motor de IA por regras do servidor.
Descrição:	Gera insights para professores e coordenação a partir dos erros, acertos e acessos dos alunos.
Início:	O caso de uso inicia quando o painel do professor ou da coordenação é carregado.
Pré condição:	Devem existir alunos com partidas registradas.
Pós condição:	Os insights ficam gravados, sem repetir um aviso igual dos últimos 30 dias.
Fluxo normal usuário:	Não se aplica. O caso de uso é acionado pelo sistema.
Fluxo normal sistema:	1. Para cada turma do professor, identifica a dificuldade mais frequente; com 3 alunos ou mais, gera um insight de dificuldade e uma recomendação de reforço. 2. Identifica a habilidade em que 3 alunos ou mais acertam acima de 90% e gera um insight de avanço. 3. Conta os alunos sem acesso há mais de 5 dias; com 2 ou mais, gera um insight de atenção. 4. Para a coordenação, identifica a principal dificuldade das turmas de 4º e 5º ano, a turma que mais evoluiu no mês, os alunos inativos, as questões aguardando revisão e a disciplina com menor progresso médio. 5. Grava os insights, atualizando os números de um aviso igual ainda não tratado.

Exceções:	E1 – Dados insuficientes: nenhum insight é gerado para a turma.
Alternativo:	A1 – Aviso imediato: quando o jogo detecta uma dificuldade (UC007), o insight sobre o aluno é gravado na hora, sem esperar o painel.

Caso de uso Nr:	UC017
Nome Caso de uso:	Revisar questões dos professores
Atores:	Coordenador(a) Pedagógico(a)
Descrição:	Permite à coordenação revisar as questões criadas pelos professores, que ficam “em revisão” e só aparecem para os alunos do autor, aprovando-as para a escola toda ou pedindo ajuste.
Início:	O caso de uso inicia quando o coordenador abre “Conteúdos” na gestão ou toca em “Revisar agora” em um insight.
Pré condição:	O usuário deve estar conectado com perfil de Coordenador(a) Pedagógico(a).
Pós condição:	A questão passa a “publicada” (visível para a escola) ou “recusada” (devolvida para ajuste).
Fluxo normal usuário:	1. Abre “Conteúdos”, seção “Aguardando revisão”. 2. Lê a pergunta, as opções (com a correta marcada) e a dica. 3. Toca em “Aprovar para a escola” ou em “Pedir ajuste”.
Fluxo normal sistema:	1. Lista as questões em revisão com disciplina, ano, autor e nível da trilha. 2. Grava a nova situação da questão. 3. Atualiza a lista e exibe a confirmação.
Exceções:	E1 – Situação inválida ou questão inexistente: o sistema informa o erro e não altera a questão.
Alternativo:	A1 – Questões criadas pela própria coordenação já são registradas como publicadas e não passam pela revisão.

Caso de uso Nr:	UC018
Nome Caso de uso:	Consultar indicadores da escola
Atores:	Coordenador(a) Pedagógico(a)
Descrição:	Permite à coordenação acompanhar a escola: total de alunos, turmas e professores, progresso médio e evolução no mês, alunos ativos, acertos, evolução mensal por turma, progresso por disciplina e dificuldades recorrentes.
Início:	O caso de uso inicia quando o coordenador abre o painel ou toca em “Indicadores” no menu inferior.
Pré condição:	O usuário deve estar conectado com perfil de Coordenador(a) Pedagógico(a).
Pós condição:	Os indicadores são exibidos, sem alteração nos dados armazenados.
Fluxo normal usuário:	1. Acessa o painel da coordenação. 2. Toca em “Indicadores”. 3. Seleciona as turmas que deseja comparar no gráfico de evolução.
Fluxo normal sistema:	1. Recupera os dados de todas as turmas ativas. 2. Calcula os indicadores da escola e a série mensal de progresso de cada turma. 3. Exibe os números, o gráfico de evolução, o progresso por disciplina e as dificuldades recorrentes.
Exceções:	E1 – Escola sem partidas registradas: o sistema informa que ainda não há dados. E2 – Falha ao carregar os dados: o sistema exibe mensagem de erro e orienta tentar novamente.
Alternativo:	A1 – A partir do painel, o coordenador acessa os atalhos de gestão (alunos, disciplinas e conteúdos).

Caso de uso Nr:	UC019
Nome Caso de uso:	Configurar disciplinas da escola
Atores:	Coordenador(a) Pedagógico(a)
Descrição:	Permite à coordenação definir em quais anos escolares (1º ao 5º) cada disciplina, isto é, cada ilha, é oferecida. Dentro disso, cada professor liga ou desliga as disciplinas por aluno (UC013).
Início:	O caso de uso inicia quando o coordenador toca em “Disciplinas” nos atalhos de gestão do painel.
Pré condição:	O usuário deve estar conectado com perfil de Coordenador(a) Pedagógico(a).
Pós condição:	Os anos de cada disciplina ficam registrados e as ilhas passam a aparecer, ou deixam de aparecer, para os alunos desses anos.
Fluxo normal usuário:	1. Abre “Disciplinas da escola”. 2. Liga ou desliga a disciplina na escola. 3. Marca ou desmarca os anos escolares em que a disciplina é oferecida.
Fluxo normal sistema:	1. Lista as disciplinas com os anos em que são oferecidas. 2. Grava os anos escolares da disciplina. 3. Atualiza a tela e passa a montar o mapa dos alunos com a nova configuração.
Exceções:	E1 – Disciplina não encontrada: o sistema informa o erro e não grava a alteração.
Alternativo:	A1 – Desligar a disciplina na escola: nenhum ano fica marcado e a ilha deixa de aparecer para todos os alunos, mantendo o histórico.

1.4. Requisitos do Projeto

Apresenta o conjunto de requisitos da solução – funcionais e não funcionais - a serem contemplados durante o atendimento da solicitação.

1.4.1. Requisitos Funcionais

Número	Descrição	Prioridade	Revisado
RF001	Consultar o progresso do aluno: estrelas, níveis concluídos, progresso por ilha, conquistas e conteúdos dominados (UC001).	Alta	Sim
RF002	Detalhar o desempenho por ilha, com regiões, níveis concluídos e estrelas (UC008).	Média	Sim
RF003	Exibir no mapa a recomendação de estudo: Missão do dia ou Treino especial (UC002).	Alta	Sim
RF004	Gerar recomendações e adaptar a dificuldade do nível após 2 erros na mesma habilidade, registrando a dificuldade (UC007).	Alta	Sim
RF005	Jogar os níveis das trilhas em minijogos, com correção imediata, estrelas, registro da partida e liberação do nível seguinte (UC003).	Alta	Sim
RF006	Permitir ao aluno conversar com o Tico pela aba própria ou pelo botão Dica (UC010).	Alta	Sim
RF007	Gerar as respostas do Tico sem entregar a resposta final (UC009).	Alta	Sim
RF008	Atribuir atividades a turmas com prazo de entrega (UC004) – previsto para versão futura.	Baixa	Sim
RF009	Criar, editar e reordenar níveis da trilha e criar questões com alternativas e dica (UC005).	Alta	Sim
RF010	Cadastrar turmas e alunos, convidar professores e consultar as turmas vinculadas (UC006).	Alta	Sim
RF011	Personalizar o personagem com cores e itens possuídos (UC011).	Média	Sim
RF012	Comprar itens na loja com estrelas, com controle de saldo e de posse (UC012).	Média	Sim
RF013	Ligar ou desligar as disciplinas de cada aluno (UC013).	Alta	Sim
RF014	Acompanhar o desempenho das turmas e o perfil de cada aluno (UC014).	Alta	Sim
RF015	Consultar os insights da IA e marcá-los como feitos ou dispensá-los (UC015).	Alta	Sim
RF016	Gerar insights pedagógicos para professores e coordenação (UC016).	Alta	Sim
RF017	Revisar as questões criadas pelos professores, aprovando-as ou pedindo ajuste (UC017).	Média	Sim
RF018	Consultar os indicadores da escola e comparar a evolução das turmas (UC018).	Alta	Sim
RF019	Configurar em quais anos escolares cada disciplina é oferecida (UC019).	Média	Sim
RF020	Creditar automaticamente na carteira 10 estrelas por estrela conquistada em cada nível (UC003).	Alta	Sim

Número	Descrição	Prioridade	Revisado
RF021	Exibir conquistas do aluno, como “Estrela tripla” e “Persistente” (UC001).	Baixa	Sim

1.4.2. Regras de Negócio

Número	Descrição
RN001	O acesso à plataforma é feito com conta Google e só é permitido a usuários com cadastro ativo, vinculado a um perfil de acesso (Aluno, Professor ou Coordenador(a) Pedagógico(a)); o aplicativo abre a área correspondente ao perfil. Nesta versão de demonstração, o login usa contas de teste.
RN002	O cadastro de turmas, alunos e professores é feito pelo(a) Coordenador(a) Pedagógico(a), informando nome e e-mail; o mesmo e-mail não pode ser cadastrado mais de uma vez (UC006).
RN003	O(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) também executa as funções do Professor, por herdar o seu papel; apenas o coordenador gerencia turmas e alunos, revisa questões, consulta os indicadores da escola e configura as disciplinas da escola.
RN004	Previsto para versão futura (UC004): uma atividade só poderá ser atribuída a uma turma com alunos vinculados, com prazo de entrega não anterior à data atual e sem repetir a mesma atividade na mesma turma; encerrado o prazo, ela não poderá mais ser enviada.
RN005	Os níveis de uma ilha são liberados em sequência: o primeiro nível está sempre liberado e cada nível seguinte é liberado quando o anterior é concluído com pelo menos 1 estrela (UC003).
RN006	Cada nível concluído vale de 1 a 3 estrelas: 3 sem erros, 2 com até 2 erros e 1 nos demais casos. Cada estrela conquistada credita 10 estrelas na carteira do aluno, uma única vez por partida enviada, por meio de gatilho do banco de dados (UC003).
RN007	Os resultados das partidas compõem o desempenho do aluno, calculado por disciplina (níveis concluídos, estrelas, percentual de acertos e evolução no período) (UC001, UC003, UC014).
RN008	As recomendações de estudo seguem esta ordem: havendo dificuldade em aberto, é recomendado o treino especial da habilidade; caso contrário, o próximo nível da última ilha jogada; sem histórico, o primeiro nível do ano escolar (UC002, UC007).
RN009	O Tico deve orientar a compreensão do conteúdo, sem informar a resposta final dos desafios, e responde apenas a mensagens relacionadas às atividades de estudo (UC009, UC010).
RN010	Os níveis da trilha não são excluídos depois de criados, para preservar o histórico das partidas; podem ser renomeados, ter a dificuldade ajustada ou mudar de posição (UC005).
RN011	Uma turma com partidas registradas não pode ser excluída, apenas desativada; ao desativar turma ou aluno, o acesso é bloqueado e o histórico de desempenho é mantido (UC006).
RN012	Cada disciplina de uma turma é ministrada por um único professor; um mesmo professor pode ministrar várias disciplinas na mesma turma e em turmas diferentes (UC006).
RN013	Quando o aluno erra 2 vezes desafios da mesma habilidade em um nível, o sistema registra a dificuldade, deixa os próximos desafios mais fáceis e avisa o professor da turma. A dificuldade é considerada superada quando o aluno termina o treino especial com no máximo 1 erro (UC003, UC007).

Número	Descrição
RN014	A compra de um item exige saldo suficiente e só pode ser feita uma vez por item; o saldo de estrelas nunca fica negativo. A conferência e o registro acontecem em uma única transação, na procedure sp_comprar_item (UC012).
RN015	O aluno só vê as ilhas das disciplinas oferecidas para o seu ano escolar (UC019) e habilitadas para ele pelo professor (UC013). Desligar uma disciplina não apaga o histórico do aluno.
RN016	Questões criadas por professor ficam “em revisão” e aparecem apenas para os alunos do autor até a aprovação da coordenação; questões criadas pela coordenação já são publicadas. Toda questão precisa de enunciado e de pelo menos duas alternativas, com uma marcada como correta (UC005, UC017).
RN017	Os insights são gerados por regras: dificuldade comum a 3 ou mais alunos da turma, 3 ou mais alunos com mais de 90% de acertos na mesma habilidade e 2 ou mais alunos sem acesso há mais de 5 dias. Um mesmo aviso não é repetido em 30 dias e o professor vê apenas os insights das suas turmas (UC015, UC016).
RN018	O personagem só pode usar itens que o aluno possui, com um item equipado por categoria (UC011).

1.4.3. Requisitos não Funcionais

Apresenta os requisitos implícitos ao sistema e que não traduzem uma funcionalidade.

Requisitos de Qualidade

Apresenta os requisitos que estabelecem de alguma forma O QUÊ os usuários esperam da solução em termos de qualidade.

Requisitos de Funcionalidade

Evidencia se o conjunto de funções atende às necessidades explícitas e implícitas de funcionalidade da solução.

Nº	Requisito	Implementação do Requisito
RNF001	Conformidade	A plataforma deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), pois trata dados pessoais de crianças (art. 14), limitando a coleta ao necessário para o funcionamento (nome, e-mail, turma e dados de desempenho). O personagem usa apenas cores e itens ilustrados, sem foto do aluno.
RNF002	Segurança de acesso	O acesso previsto é por conta Google (Google Identity), sem armazenamento de senhas pela plataforma, e só acessam usuários cadastrados pela coordenação. Cada perfil vê apenas a sua área (Aluno, Professor ou Coordenador(a) Pedagógico(a)). Nesta versão de demonstração o login usa contas de teste e a API não exige token; antes do uso com alunos reais, o login com Google deve ser ativado e a API deve validar o token em cada chamada.
RNF003	Disponibilidade	A plataforma deve estar disponível a qualquer hora, inclusive fora do horário escolar, por servir ao estudo extracurricular. O Tico e a adaptação da dificuldade funcionam no próprio aplicativo; se o servidor estiver fora do ar, o aplicativo informa

		o problema e permite revisar o endereço do servidor na tela de login.

Requisitos de Confiabilidade

Evidencia que o desempenho se mantém ao longo do tempo e nas condições estabelecidas.

Nº	Requisito	Implementação do Requisito
RNF004	Recuperabilidade	Os dados da plataforma (cadastros, trilhas, partidas, estrelas e histórico de desempenho) devem ter cópias de segurança periódicas do banco MySQL, que permitam restaurá-los em caso de falha. Quando uma partida não é salva, o aplicativo avisa o aluno de que as estrelas não foram registradas.
RNF005	Segurança	Os principais riscos são a exposição de dados pessoais de menores e orientações inadequadas ao aluno. Para mitigá-los, o acesso é controlado por perfil e restrito aos usuários cadastrados, as respostas do Tico vêm de um banco de dicas definido pela equipe, sem geração de texto livre, e as questões de professores passam pela revisão da coordenação.

Requisitos de Usabilidade

Evidencia a facilidade pela qual o sistema será utilizado.

Nº	Requisito	Implementação do Requisito
RNF006	Inteligibilidade	A interface usa linguagem simples, adequada a crianças de 6 a 10 anos, com ícones, cores por disciplina e mensagens curtas de incentivo e de orientação. As mensagens de erro dizem o que fazer (por exemplo, tentar novamente). Os termos de negócio são explicados no glossário (seção 3).
RNF007	Apreensibilidade	O aluno deve conseguir usar o aplicativo sem treinamento: o menu inferior tem cinco opções (Mundo, Eu, Loja, Progresso e Tico), o mapa indica a missão do dia e cada nível tem apenas cinco desafios. Professores e coordenadores têm menus próprios, com atalhos no painel.
RNF008	Operacionalidade	O aplicativo funciona apenas na orientação retrato, com botões grandes para toque, retorno imediato a cada resposta e suporte ao botão voltar do Android. Nas áreas do professor e da coordenação, os formulários validam os campos obrigatórios e as listas são atualizadas após cada operação.

Requisitos de Implementação

Apresenta os requisitos que estabelecem o que os usuários esperam da solução em termos de implementação.

Requisitos Tecnológicos

Evidencia as tecnologias a serem utilizadas para a implementação da solução.

Nº	Nome do Requisito	Implementação do Requisito
RNF009	Plataforma	A solução é composta por um aplicativo Android em Java (Android 8.0 ou superior, compilado para a API 35), cujas telas são carregadas em um WebView a partir de arquivos HTML, CSS e JavaScript empacotados no app; uma API REST em Spring Boot 3.3 com Java 17; e um banco de dados MySQL 8, conforme a arquitetura da seção 2.
RNF010	Tecnologia	Persistência com JPA/Hibernate; regras de banco em gatilhos, procedure e views do MySQL; comunicação por HTTP com dados em JSON; regras de inteligência artificial desenvolvidas pela equipe (adaptação, recomendações, respostas do Tico e insights), sem dependência de serviços externos. Autenticação pela API do Google (Google Identity) prevista para a versão de produção.
RNF011	Implantação	Para implantar: executar os scripts 01_schema.sql e 02_dados_demo.sql no MySQL; configurar o usuário e a senha do banco e iniciar a API (porta 8080); instalar o aplicativo no celular e informar o endereço do servidor na tela de login. Em produção, a coordenação cadastra turmas, alunos e professores (UC006) e configura as disciplinas da escola (UC019) antes do uso pelos alunos.

Requisitos Inversos

Apresenta os requisitos que não serão contemplados durante o atendimento da solicitação, ou seja, aqueles requisitos que são tão desejáveis, próximos e naturais de serem atendidos, que podem induzir à idéia de que serão atendidos, quando na verdade não serão. A intenção é deixar bem claro o que não vai definitivamente ser atendido com a solução.

Número	Requisito inverso (não será atendido)
RI001	O acesso previsto ocorre somente por login com conta Google (nesta versão de demonstração, por contas de teste); não há cadastro de usuário e senha próprios nem login por outros provedores.
RI002	A plataforma não envia notificações ou alertas por e-mail; o acompanhamento é feito dentro do próprio aplicativo, nas áreas do aluno, do professor e da coordenação.
RI003	A plataforma não oferece acesso a pais ou responsáveis; o desempenho é acompanhado pelo próprio aluno, pelo professor e pela coordenação.
RI004	Nesta versão, o professor não atribui atividades com prazo de entrega a uma turma (UC004, previsto para versão futura); os alunos seguem as trilhas das ilhas.
RI005	A inteligência artificial do Educa+ não usa modelos de linguagem externos nem gera texto livre: as respostas do Tico, as adaptações de dificuldade e os insights seguem regras definidas pela equipe.
RI006	Não há versão para iOS. A API também exibe as telas no navegador, mas apenas para testes e demonstração.

1.5. Modelo Estrutural

O modelo estrutural apresenta as classes de entidade do Educa+, isto é, as informações que a plataforma mantém de forma persistente para atender aos casos de uso descritos na seção 1.3 e às regras de negócio da seção 1.4.2. Para facilitar a leitura, o diagrama foi dividido em duas figuras: o núcleo pedagógico (pessoas, turmas, disciplinas, trilhas e partidas) e a gamificação e a inteligência artificial; as classes repetidas na segunda figura aparecem apenas com o nome.

Os perfis de acesso foram modelados por herança a partir da classe abstrata Usuario, que concentra os dados comuns (o acesso previsto é pela conta Google, por isso não há senha armazenada). A classe CoordenadorPedagogico especializa Professor, em coerência com a generalização entre esses atores no diagrama de caso de uso e com a RN003. O Aluno acrescenta o saldo de estrelas e as cores do personagem.

No aplicativo, cada disciplina é uma ilha: o Conteudo representa uma região da trilha de um ano escolar e a Atividade representa um nível, composto por questões (os desafios). A DisciplinaAno indica em quais anos a disciplina é oferecida e a AlunoDisciplina guarda a escolha do professor de ligar ou desligar uma disciplina para um aluno. Como um mesmo professor pode lecionar mais de uma disciplina na mesma turma, o vínculo é representado pela classe DisciplinaTurma (RN012).

Na gamificação, o saldo de estrelas é movimentado pela classe MovimentoEstrelas (ganho por partida ou gasto em compra), os itens comprados ficam em AlunoItem e as conquistas em AlunoConquista. Na inteligência artificial, diferentemente da versão anterior do projeto, as informações passaram a ser persistidas: DificuldadeDetectada guarda as dificuldades por habilidade, InsightIA guarda os avisos para professores e coordenação e MensagemTutor guarda a conversa com o Tico, o que permite acompanhar a evolução do aluno e não repetir avisos.

1.5.1. Diagrama de Classes de Entidade

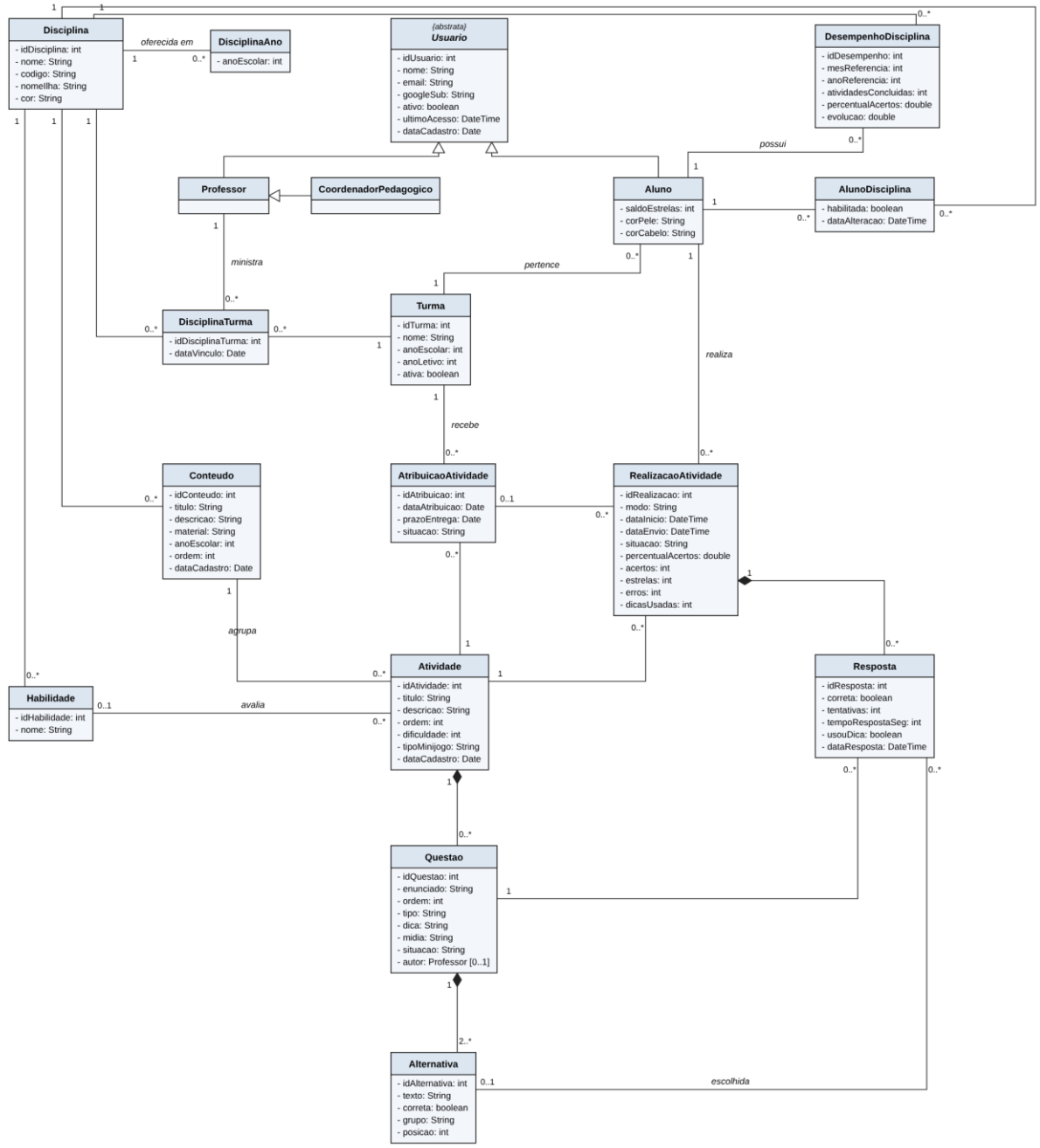


Figura 2 – Diagrama de classes de entidade – núcleo pedagógico

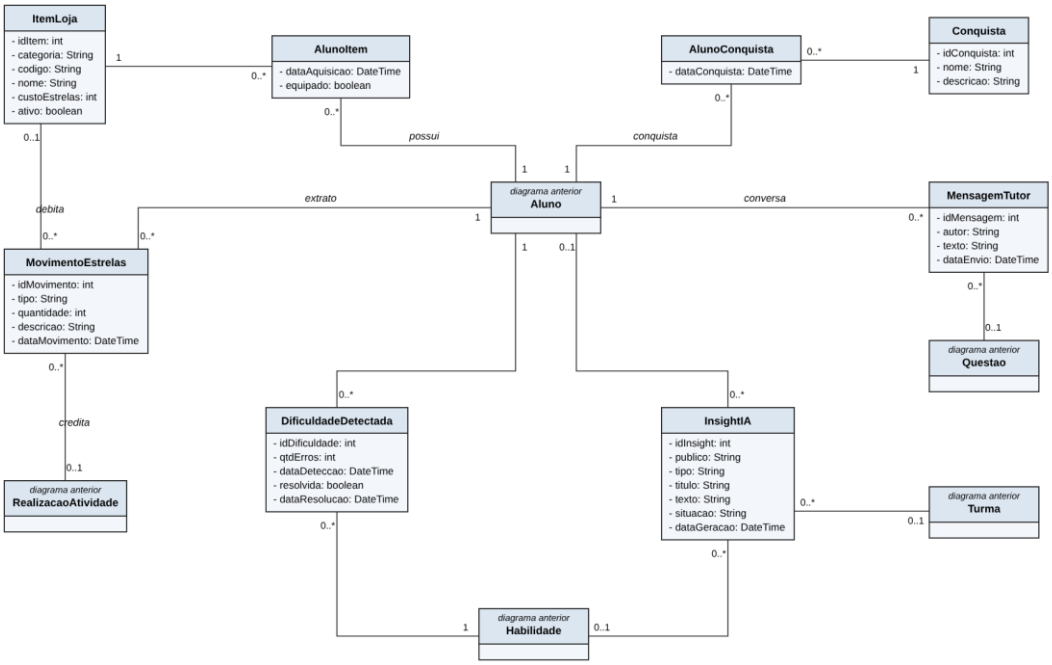


Figura 3 – Diagrama de classes de entidade – gamificação e inteligência artificial

1.5.2. Relação de Classes de Objetos persistentes

Nome da Classe de Objetos	Conceito da Classe de Objetos	Principais atributos
Usuario	Classe abstrata que representa qualquer pessoa cadastrada com acesso à plataforma e reúne os dados comuns aos perfis. O login previsto é pela conta Google (RN001), sem senha armazenada.	idUsuario, nome, email, googleSub, ativo, ultimoAcesso, dataCadastro
Aluno	Usuário estudante dos anos iniciais, vinculado a uma turma, que joga os níveis, acumula estrelas e tem o desempenho acompanhado.	Herda os atributos de Usuario; saldoEstrelas, corPele, corCabelo
Professor	Usuário que ministra disciplinas em uma ou mais turmas, acompanha os alunos e cria conteúdos (UC005, UC013, UC014).	Herda os atributos de Usuario; vínculo com DisciplinaTurma
CoordenadorPedagogico	Especialização de Professor (RN003): executa as funções do professor e, além disso, gerencia turmas e alunos, revisa questões e configura as disciplinas da escola.	Herda os atributos de Professor
Turma	Agrupamento de alunos de um mesmo ano escolar, cujas disciplinas são ministradas por um ou mais professores.	idTurma, nome, anoEscolar, anoLetivo, ativa
Disciplina	Área de conhecimento apresentada como uma ilha no mapa (Matemática, Português, Ciências, História, Geografia e Inglês).	idDisciplina, nome, codigo, nomeIlha, cor
DisciplinaAno	Ano escolar em que a escola oferece a disciplina (UC019).	anoEscolar
DisciplinaTurma	Vínculo que indica qual professor ministra cada disciplina em uma turma (UC006, RN012).	idDisciplinaTurma, dataVinculo
AlunoDisciplina	Escolha do professor de ligar ou desligar uma disciplina para um aluno (UC013, RN015).	habilitada, dataAlteracao
Habilidade	Competência avaliada dentro de uma disciplina (por exemplo, subtração ou frações), usada para detectar dificuldades.	idHabilidade, nome
Conteudo	Região da trilha de uma ilha em um ano escolar, que agrupa níveis em ordem.	idConteudo, titulo, descricao, material, anoEscolar, ordem, dataCadastro
Atividade	Nível da trilha, formado por desafios (questões) de um tipo de minijogo.	idAtividade, titulo, descricao, ordem, dificuldade, tipoMinijogo, dataCadastro
Questao	Desafio de um nível, corrigido automaticamente a partir da alternativa correta; as criadas por professores passam por revisão (RN016).	idQuestao, enunciado, ordem, tipo, dica, midia, situacao
Alternativa	Opção de resposta de uma questão, indicando se é a correta.	idAlternativa, texto, correta, grupo, posicao
AtribuicaoAtividade	Registro de uma atividade atribuída a uma turma, com prazo de entrega (UC004, previsto para versão futura).	idAtribuicao, dataAtribuicao, prazoEntrega, situacao
RealizacaoAtividade	Cada partida de um nível por um aluno, na trilha, no treino especial (reforço) ou atribuída, com o resultado.	idRealizacao, modo, dataInicio, dataEnvio, situacao, percentualAcertos, acertos, estrelas, erros, dicasUsadas
Resposta	Resposta do aluno a uma questão em uma partida, com a alternativa escolhida e a indicação de acerto.	idResposta, correta, tentativas, tempoRespostaSeg, usouDica, dataResposta

Nome da Classe de Objetos	Conceito da Classe de Objetos	Principais atributos
DesempenhoDisciplina	Histórico consolidado do desempenho do aluno por disciplina e mês (UC001, UC014, RN007).	idDesempenho, mesReferencia, anoReferencia, atividadesConcluidas, percentualAcertos, evolucao
ItemLoja	Item da loja de estrelas para o personagem (cabelo, roupa, acessório, mochila ou pet).	idItem, categoria, codigo, nome, custoEstrelas, ativo
AlunoItem	Item que o aluno possui, indicando se está em uso no personagem (UC011, UC012).	dataAquisicao, equipado
MovimentoEstrelas	Extrato de estrelas do aluno: ganho em uma partida ou gasto em uma compra (RN006, RN014).	idMovimento, tipo, quantidade, descricao, dataMovimento
Conquista	Medalha que o aluno pode obter, como “Estrela tripla” ou “Persistente”.	idConquista, nome, descricao
AlunoConquista	Conquista obtida por um aluno.	dataConquista
DificuldadeDetectada	Dificuldade de um aluno em uma habilidade, detectada pelos erros nos níveis (RN013).	idDificuldade, qtdErros, dataDeteccao, resolvida, dataResolucao
InsightIA	Aviso gerado pela IA para professores ou coordenação, sobre uma turma, um aluno ou a escola (RN017).	idInsight, publico, tipo, titulo, texto, situacao, dataGeracao
MensagemTutor	Mensagem da conversa entre o aluno e o Tico (UC010).	idMensagem, autor, texto, dataEnvio

1.6. Modelagem e projeto de Banco de Dados

O banco de dados foi projetado para o MySQL 8 a partir do modelo de classes da seção 1.5. Cada classe de entidade virou uma tabela, a herança de Usuario foi mapeada em uma tabela usuario com a coluna perfil (e a tabela aluno, que acrescenta os dados próprios do aluno com a mesma chave), e as associações muitos-para-muitos viraram tabelas associativas com chave composta (disciplina_ano, aluno_disciplina, aluno_item e aluno_conquista).

As tabelas estão na terceira forma normal, usam o motor InnoDB, para garantir chaves estrangeiras e transações, e o conjunto de caracteres utf8mb4, para acentos e emojis. As regras que precisam valer para qualquer cliente ficaram no próprio banco: o saldo de estrelas é atualizado por gatilhos e a compra na loja é feita por uma procedure que confere saldo e posse dentro de uma transação. Três views alimentam as telas mais consultadas (trilha do aluno, progresso por ilha e dificuldades por turma). A API acessa o banco pelo JPA/Hibernate, com uma entidade Java para cada tabela.

1.6.1 Estrutura de Dados

O banco educa_mais possui 24 tabelas, descritas a seguir.

Tabela	Finalidade	Chaves
usuario	Pessoas com acesso: alunos, professores e coordenadores, com o perfil de cada um.	PK id_usuario; UK email e google_sub
turma	Turmas de um mesmo ano escolar e ano letivo.	PK id_turma
aluno	Dados próprios do aluno: turma, saldo de estrelas e cores do personagem.	PK/FK id_usuario; FK id_turma
disciplina	Disciplinas e as ilhas correspondentes (nome da ilha e cor).	PK id_disciplina; UK nome e codigo
disciplina_ano	Anos escolares em que cada disciplina é oferecida.	PK id_disciplina + ano_escolar
disciplina_turma	Professor de cada disciplina em cada turma.	PK id_disciplina_turma; FK id_turma, id_disciplina, id_professor
aluno_disciplina	Disciplinas ligadas ou desligadas por aluno.	PK id_aluno + id_disciplina; FK id_professor_alteracao
habilidade	Habilidades avaliadas em cada disciplina.	PK id_habilidade; FK id_disciplina
desempenho_disciplina	Consolidação mensal do desempenho por aluno e disciplina.	PK id_desempenho; FK id_aluno, id_disciplina
conteudo	Regiões das trilhas por disciplina e ano escolar.	PK id_conteudo; FK id_disciplina
atividade	Níveis das trilhas, com ordem, dificuldade e tipo de minijogo.	PK id_atividade; FK id_conteudo, id_habilidade, id_autor
questao	Desafios de cada nível, com dica e situação de revisão.	PK id_questao; FK id_atividade, id_habilidade, id_autor
alternativa	Opções de resposta de cada questão.	PK id_alternativa; FK id_questao
atribuicao_atividade	Atividades atribuídas a turmas (versão futura).	PK id_atribuicao; FK id_atividade, id_turma
realizacao_atividade	Partidas dos alunos, com modo, resultado e estrelas.	PK id_realizacao; FK id_aluno, id_atividade, id_atribuicao
resposta	Respostas de cada partida, questão a questão.	PK id_resposta; FK id_realizacao, id_questao, id_alternativa
item_loja	Itens da loja de estrelas.	PK id_item
aluno_item	Itens que cada aluno possui e se estão em uso.	PK id_aluno + id_item
movimento_estrelas	Extrato de ganhos e gastos de estrelas.	PK id_movimento; FK id_aluno, id_realizacao, id_item
conquista	Conquistas disponíveis.	PK id_conquista; UK nome
aluno_conquista	Conquistas obtidas por aluno.	PK id_aluno + id_conquista
dificuldade_detectada	Dificuldades por aluno e habilidade.	PK id_dificuldade; FK id_aluno, id_habilidade

Tabela	Finalidade	Chaves
insight_ia	Avisos gerados pela IA para professores e coordenação.	PK id_insight; FK id_turma, id_aluno, id_habilidade
mensagem_tutor	Conversa entre o aluno e o Tico.	PK id_mensagem; FK id_aluno, id_questao

1.6.2. Diagrama de Entidade-Relacionamento

O diagrama de entidade-relacionamento usa a notação pé de galinha. Pela quantidade de tabelas, ele foi dividido em três figuras; as tabelas que aparecem em mais de uma figura estão

indicadas como “ver figura anterior”, apenas com a chave primária. PK indica chave primária, FK chave estrangeira e UK valor único.

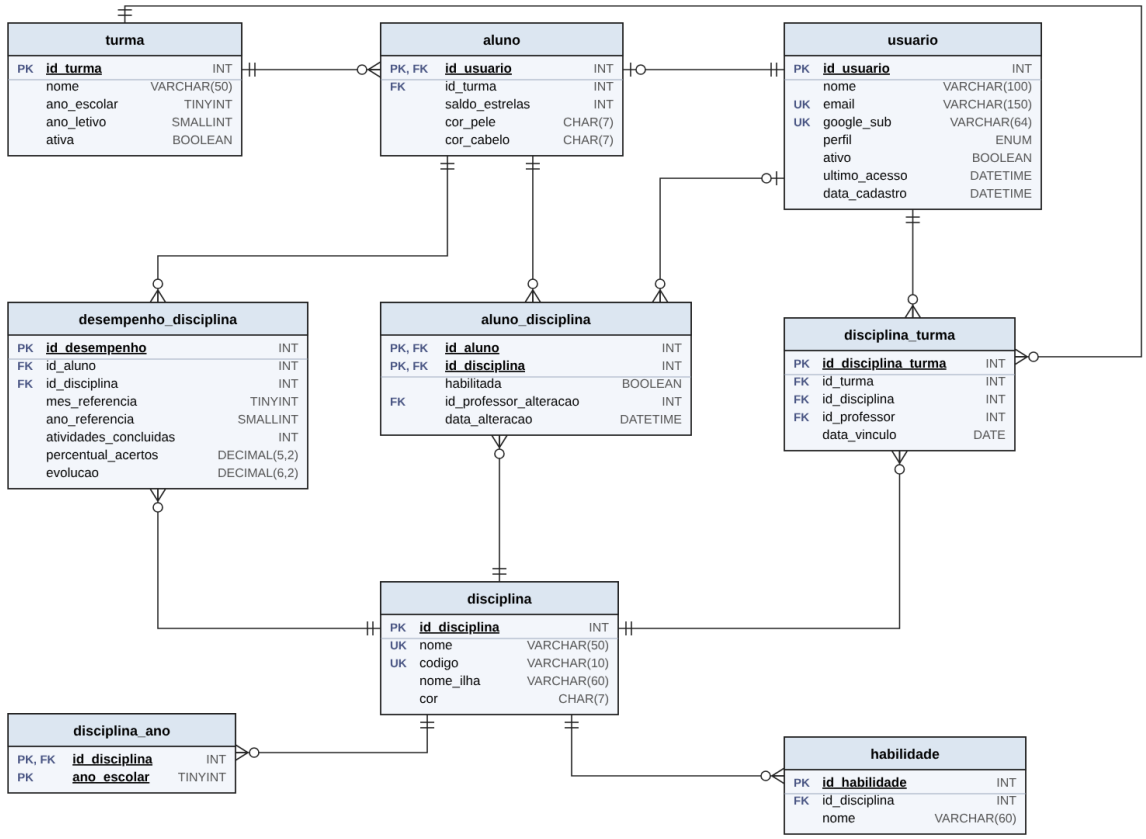


Figura 4 – DER – pessoas, turmas e disciplinas

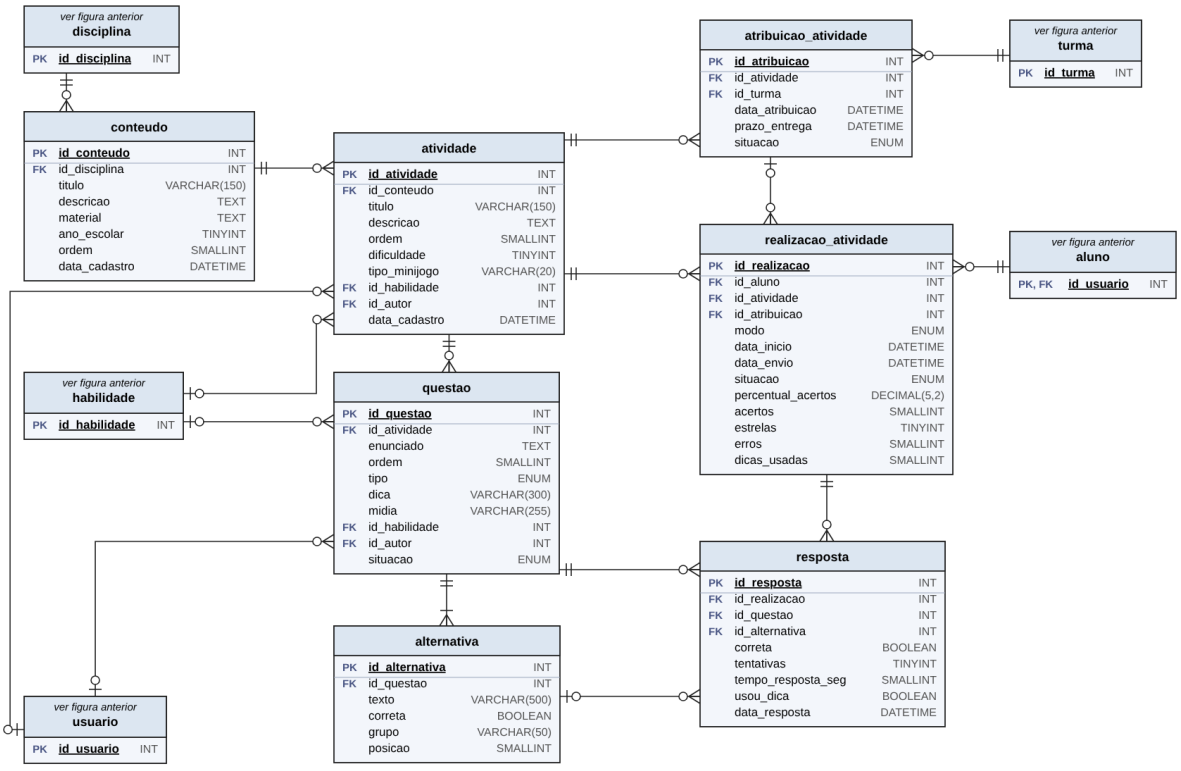


Figura 5 – DER – trilhas, níveis, questões e partidas

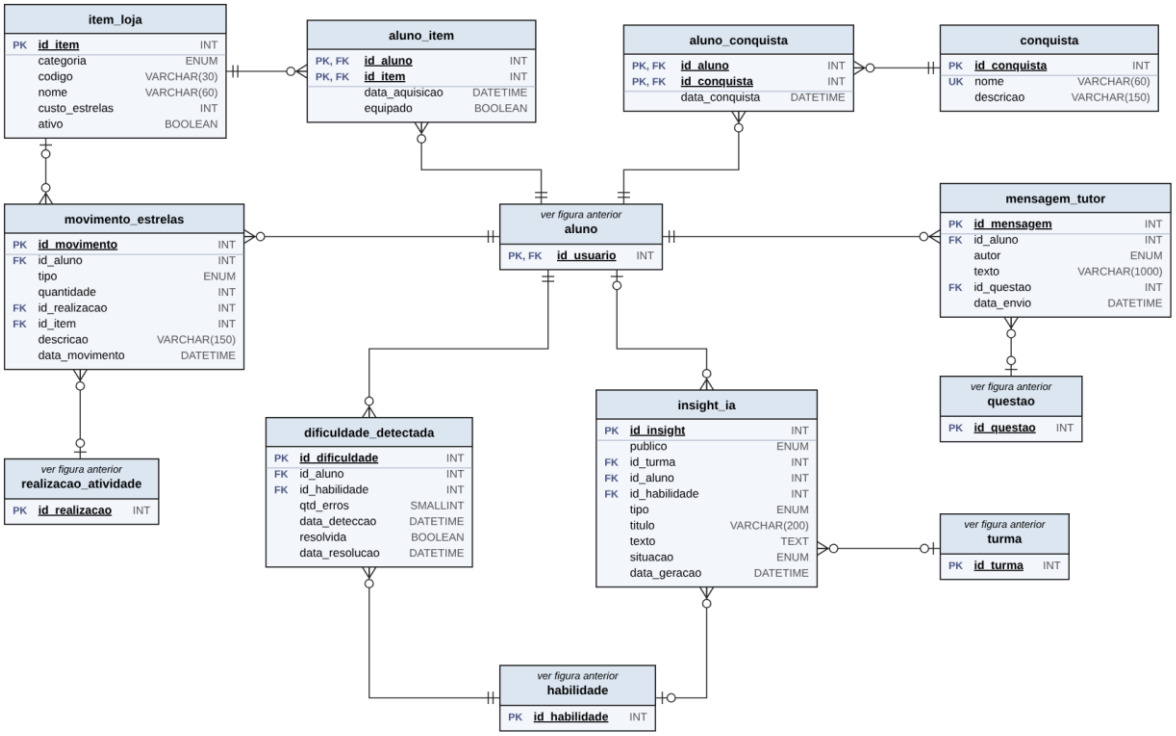


Figura 6 – DER – gamificação e inteligência artificial

1.6.3. Modelo Lógico

No modelo lógico, as chaves primárias estão sublinhadas e as chaves estrangeiras em itálico. Em aluno, id_usuario é ao mesmo tempo chave primária e estrangeira (especialização de usuario). As referências seguem o DER: id_professor, id_professor_alteracao e id_autor apontam para usuario, e id_aluno aponta para aluno.

usuario (id_usuario, nome, email, google_sub, perfil, ativo, ultimo_acesso, data_cadastro)

turma (id_turma, nome, ano_escolar, ano_letivo, ativa)

aluno (*id_usuario*, *id_turma*, saldo_estrelas, cor_pele, cor_cabelo)

disciplina (id_disciplina, nome, codigo, nome_ilha, cor)

disciplina_ano (*id_disciplina*, ano_escolar)

disciplina_turma (id_disciplina_turma, *id_turma*, *id_disciplina*, *id_professor*, data_vinculo)

aluno_disciplina (*id_aluno*, *id_disciplina*, habilitada, *id_professor_alteracao*, data_alteracao)

habilidade (id_habilidade, *id_disciplina*, nome)

desempenho_disciplina (id_desempenho, *id_aluno*, *id_disciplina*, mes_referencia, ano_referencia, atividades_concluidas, percentual_acertos, evolucao)

conteudo (id_conteudo, *id_disciplina*, titulo, descricao, material, ano_escolar, ordem, data_cadastro)

atividade (id_atividade, *id_conteudo*, titulo, descricao, ordem, dificuldade, tipo_minijogo, *id_habilidade*, *id_autor*, data_cadastro)

questao (id_questao, *id_atividade*, enunciado, ordem, tipo, dica, midia, *id_habilidade*, *id_autor*, situacao)

alternativa (id_alternativa, *id_questao*, texto, correta, grupo, posicao)

atribuicao_atividade (id_atribuicao, *id_atividade*, *id_turma*, data_atribuicao, prazo_entrega, situacao)

realizacao_atividade (id_realizacao, *id_aluno*, *id_atividade*, *id_atribuicao*, modo, data_inicio, data_envio, situacao, percentual_acertos, acertos, estrelas, erros, dicas_usadas)

resposta (id_resposta, *id_realizacao*, *id_questao*, *id_alternativa*, correta, tentativas, tempo_resposta_seg, usou_dica, data_resposta)

item_loja (id_item, categoria, codigo, nome, custo_estrelas, ativo)

aluno_item (*id_aluno*, *id_item*, data_aquisicao, equipado)

movimento_estrelas (id_movimento, *id_aluno*, tipo, quantidade, *id_realizacao*, *id_item*, descricao, data_movimento)

conquista (id_conquista, nome, descricao)

aluno_conquista (*id_aluno*, *id_conquista*, data_conquista)

dificuldade_detectada (id_dificuldade, *id_aluno*, *id_habilidade*, qtd_erros, data_deteccao, resolvida, data_resolucao)

insight_ia (id_insight, publico, *id_turma*, *id_aluno*, *id_habilidade*, tipo, titulo, texto, situacao, data_geracao)

mensagem_tutor (id_mensagem, *id_aluno*, autor, texto, *id_questao*, data_envio)

1.6.4. Modelo Físico

O modelo físico foi implementado no MySQL 8 pelos scripts 01_schema.sql, que cria o banco educa_mais com as tabelas, gatilhos, procedure e views, e 02_dados_demo.sql, que carrega uma escola de demonstração (8 turmas, 184 alunos e 5 professores). Os tipos foram escolhidos pelo tamanho real dos dados: TINYINT para ano escolar, estrelas e dificuldade, DECIMAL(5,2) para percentuais, ENUM para listas fechadas (perfil, situação, tipo de questão, categoria de item) e DATETIME para datas com hora.

As chaves estrangeiras definem o comportamento na exclusão: CASCADE onde o dado depende do pai (por exemplo, alternativas de uma questão), RESTRICT onde a exclusão apagaria histórico (por exemplo, turma de um aluno) e SET NULL em referências opcionais (por exemplo, autor de uma questão). Há restrições CHECK para faixas válidas, como ano escolar entre 1 e 9 e estrelas entre 0 e 3, e índices para as consultas mais usadas, como a ordem dos níveis de uma trilha.

Objetos programados no banco:

• **trg_movimento_saldo** – gatilho que, a cada movimento de estrelas, soma o ganho ou subtrai a compra no saldo do aluno.

• **trg_realizacao_credito_ins** e **trg_realizacao_credito_upd** – gatilhos que, quando uma partida é enviada, creditam 10 estrelas por estrela conquistada (RN006).

• **sp_comprar_item** – procedure que confere se o item existe, se o aluno ainda não o tem e se há saldo, e grava a compra em uma única transação (RN014).

• **vw_trilha_aluno** – view com a trilha de cada aluno, a melhor quantidade de estrelas por nível e se o nível está liberado (RN005, RN015).

• **vw_progresso_ilha** – view com o progresso de cada aluno por ilha.

• **vw_dificuldade_turma** – view com as dificuldades em aberto agrupadas por turma e habilidade.

Trecho do script físico (tabela usuario):

```
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
    google_sub VARCHAR(64) NULL,
    perfil ENUM('ALUNO','PROFESSOR','COORDENADOR') NOT NULL,
    ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ultimo_acesso DATETIME NULL,
    data_cadastro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario),
    CONSTRAINT uk_usuario_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT uk_usuario_google_sub UNIQUE (google_sub)
) ENGINE=InnoDB;
```

2. Solução Tecnológica

Apresenta a solução tecnológica, que pode dar origem à projetos de infra-estrutura, segurança ou aquisição de soluções de mercado.

2.1. Modelo da Arquitetura

2.2.2. Descrição da Arquitetura

O Educa+ é organizado em três camadas: o aplicativo Android, instalado no celular; a API REST, que roda em um servidor de aplicação; e o banco de dados MySQL. O aplicativo tem uma tela de login nativa (LoginActivity) e, após o login, abre as telas do Educa+ em um WebView, a partir de arquivos HTML, CSS e JavaScript empacotados no próprio app. Uma ponte JavaScript (EducaAndroid) liga essas telas ao código Java, e a classe ApiClient faz as chamadas HTTP à API, com dados em JSON.

O mesmo aplicativo atende os três perfis: o aluno vê o mapa de ilhas, as trilhas, os minijogos, a loja, o personagem e o Tico; o professor vê o painel da turma, as disciplinas por aluno, os conteúdos e os insights; e o coordenador vê os indicadores, os comparativos e a revisão de questões. As regras de IA que precisam responder na hora, como a adaptação do nível, a missão do dia e as respostas do Tico, rodam no aplicativo; as que dependem dos dados de vários alunos rodam no servidor.
A API foi feita em Spring Boot 3.3 com Java 17, organizada em controladores REST (/api/auth, /api/alunos, /api/gestao e /api/conteudos), serviços de negócio, o motor de IA por regras, que registra as dificuldades detectadas e gera os insights para professores e coordenação, e repositórios JPA/Hibernate. O banco MySQL 8 guarda as 24 tabelas e as regras de banco (gatilhos do saldo de estrelas, procedure de compra e views das telas). O login com Google (OAuth 2.0) está previsto para a versão de produção; nesta versão, a tela de login lista contas de teste.

2.2.3. Desenho da Arquitetura

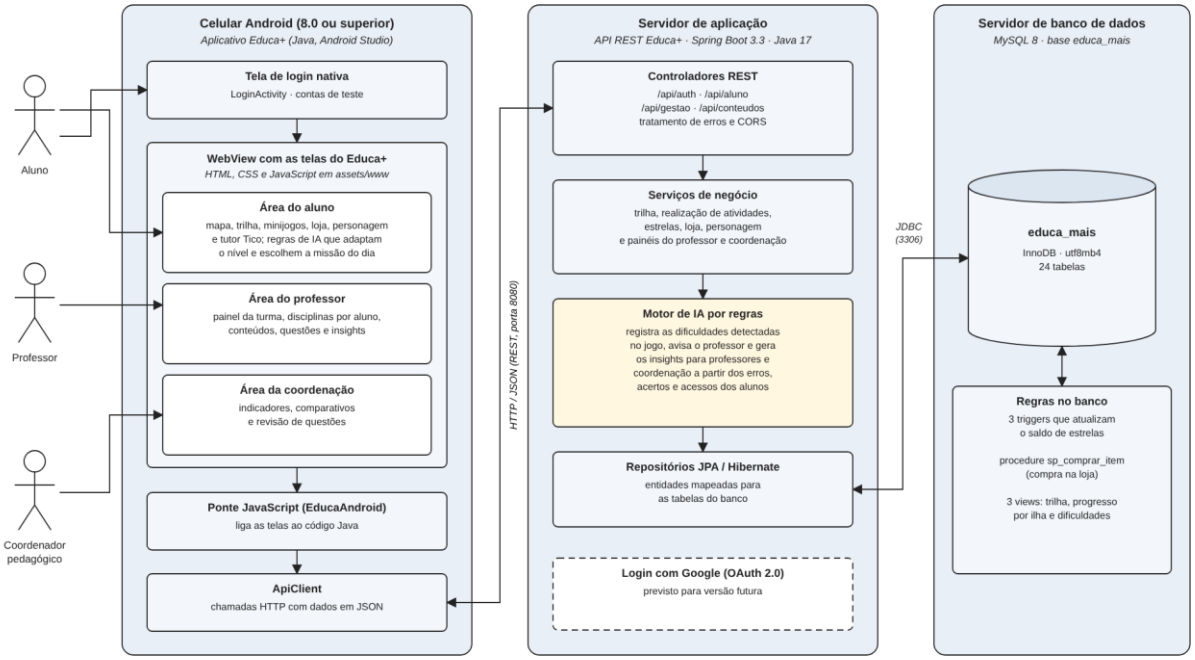


Figura 7 – Desenho da arquitetura do Educa+

3. Glossário de Negócio

Apresenta os termos de negócio considerados significativos para o entendimento do negócio.

Termo	API (Application Programming Interface)
Descrição	Conjunto de regras que permite a comunicação entre sistemas. No Educa+, a API REST recebe as chamadas do aplicativo e acessa o banco de dados.

Termo	Aplicativo Mobile
Descrição	Programa desenvolvido para dispositivos móveis (celulares ou tablets), em que o usuário manuseia o aplicativo tocando na tela. O Educa+ é um aplicativo Android.

Termo	Assistente de IA (Tico)
Descrição	Mascote do Educa+ que conversa com o aluno, dá dicas e explica de outro jeito, sem entregar a resposta final.

Termo	Autenticação
Descrição	Processo que verifica a identidade do usuário antes de liberar o acesso.

Termo	Backup
Descrição	Cópia de segurança dos dados, feita para recuperá-los em caso de perda.

Termo	Banco de dados
Descrição	Sistema que armazena de forma organizada os dados da plataforma. O Educa+ usa o MySQL.

Termo	Conquista
Descrição	Medalha que o aluno ganha ao atingir uma meta, como concluir 15 níveis com 3 estrelas.

Termo	Conta Google
Descrição	Conta da empresa Google que pode ser usada para entrar em outras plataformas sem criar uma nova senha.

Termo	Desativação
Descrição	Processo de alterar um cadastro de ativo para inativo, sem excluí-lo do sistema, preservando o histórico.

Termo	Estrelas
Descrição	Recompensa do Educa+. Cada nível vale de 1 a 3 estrelas e cada estrela conquistada rende 10 estrelas na carteira do aluno, usadas na loja.

Termo	Gatilho (trigger)
Descrição	Rotina do banco de dados executada automaticamente quando um registro é inserido ou alterado, como o crédito de estrelas ao fim de um nível.

Termo	Google Identity
Descrição	Serviço do Google que autentica a identidade do usuário por meio da Conta Google.

Termo	Habilidade
Descrição	Competência avaliada dentro de uma disciplina, como subtração ou interpretação de texto, usada para identificar dificuldades.

Termo	Ilha
Descrição	Representação de uma disciplina no mapa do aluno, como a Ilha dos Números (Matemática).

Termo	Insight
Descrição	Aviso gerado pela IA para o professor ou para a coordenação, como “4 alunos do 4º B apresentam dificuldade em frações”.

Termo	Inteligência Artificial
Descrição	Conjunto de técnicas que permite ao sistema analisar dados e tomar decisões automaticamente. No Educa+, é baseada em regras definidas pela equipe.

Termo	Interface
Descrição	Parte do sistema com a qual o usuário interage: telas, botões, menus, mensagens e caixas de texto.

Termo	JPA (Java Persistence API)
Descrição	Especificação Java para gravar e ler objetos no banco de dados; a API do Educa+ usa a implementação Hibernate.

Termo	Login
Descrição	Acesso do usuário à plataforma, após a autenticação.

Termo	Loja de estrelas
Descrição	Tela em que o aluno troca estrelas por itens para o personagem.

Termo	Menu
Descrição	Estrutura da interface que apresenta as principais funcionalidades. No aplicativo, fica na parte inferior da tela e muda conforme o perfil.

Termo	Minijogo
Descrição	Forma do desafio dentro de um nível, como contar objetos, completar sequências ou formar palavras.

Termo	Missão do dia
Descrição	Recomendação exibida no mapa que indica ao aluno o próximo nível a jogar.

Termo	Motor de IA por regras
Descrição	Parte da API que registra as dificuldades detectadas e gera os insights para professores e coordenação.

Termo	Nível
Descrição	Etapa da trilha de uma ilha, com cinco desafios; é liberado quando o nível anterior é concluído.

Termo	Painel
Descrição	Tela inicial das áreas do professor e da coordenação, com os principais números, insights e atalhos.

Termo	Personagem
Descrição	Avatar do aluno, personalizado com cores e itens comprados na loja.

Termo	Procedure
Descrição	Rotina armazenada no banco de dados e executada sob demanda, como a sp_comprar_item, que processa as compras da loja.

Termo	Spring Boot
Descrição	Framework Java usado para construir a API REST do Educa+.

Termo	Treino especial
Descrição	Sequência de desafios mais fáceis preparada pelo Tico quando o aluno apresenta dificuldade em uma habilidade.

Termo	Trilha
Descrição	Sequência de níveis de uma ilha para um ano escolar, organizada em regiões.

Termo	WebView
Descrição	Componente do Android que exibe conteúdo web dentro do aplicativo; o Educa+ o usa para mostrar as suas telas.

4. Projeto de Interface de Software

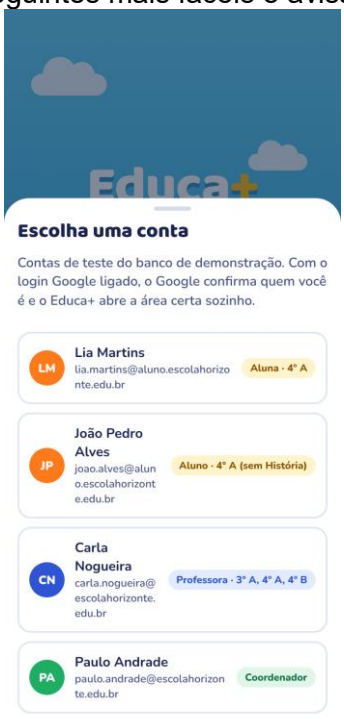
Esta seção apresenta as telas do aplicativo Educa+ implementado, capturadas com os dados de demonstração. O aplicativo funciona na orientação retrato e reúne as áreas do aluno, do professor e da coordenação; a área exibida depende do perfil da conta usada no login.

4.1. Área do aluno

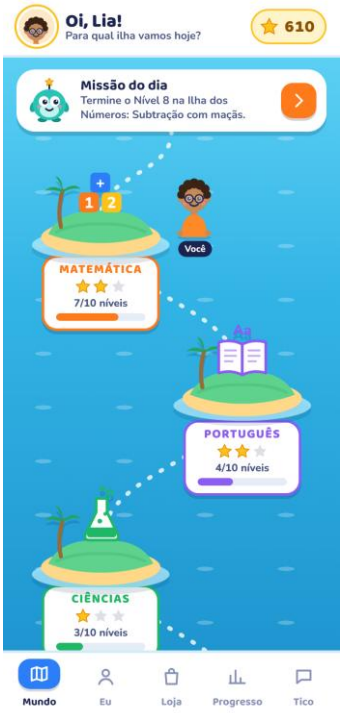
O aluno entra pelo botão “Entrar com Google” (nesta versão, escolhendo uma conta de teste) e cai no mapa de ilhas, com a missão do dia no topo. Cada ilha abre uma trilha de níveis; cada nível tem cinco desafios em forma de minijogo, com o Tico ao lado. Quando o aluno erra duas vezes a mesma habilidade, a IA deixa os desafios seguintes mais fáceis e avisa o professor.



Login



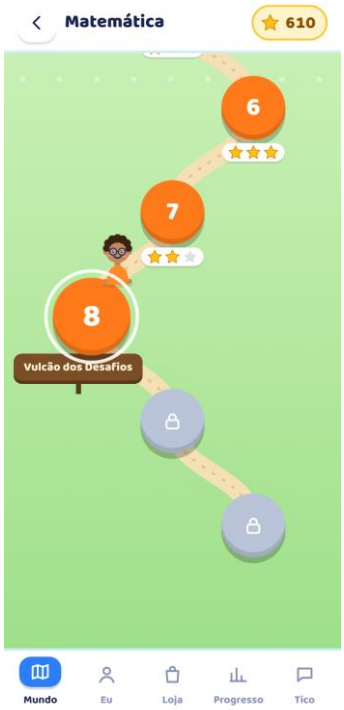
Contas de teste



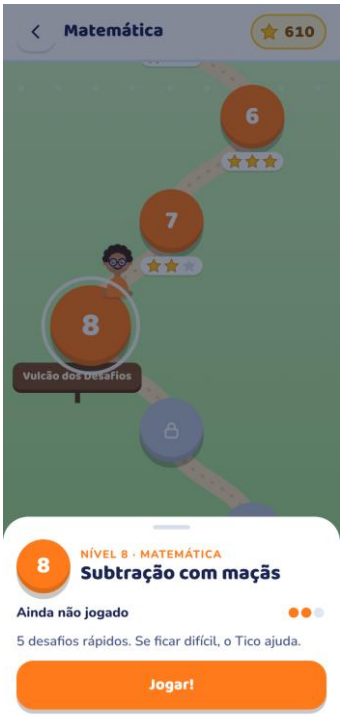
Mapa de ilhas



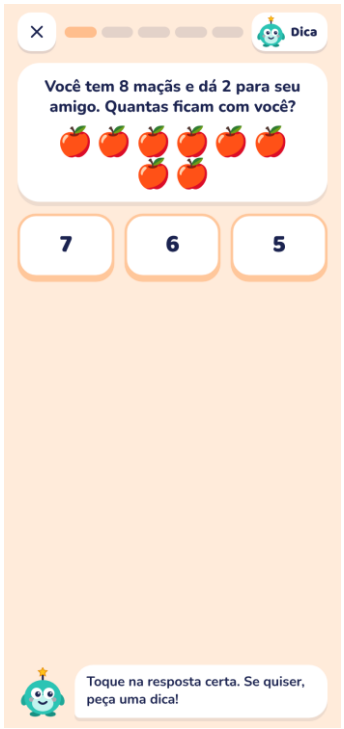
Ilha e regiões



Trilha de níveis



Início do nível



Desafio (minijogo)



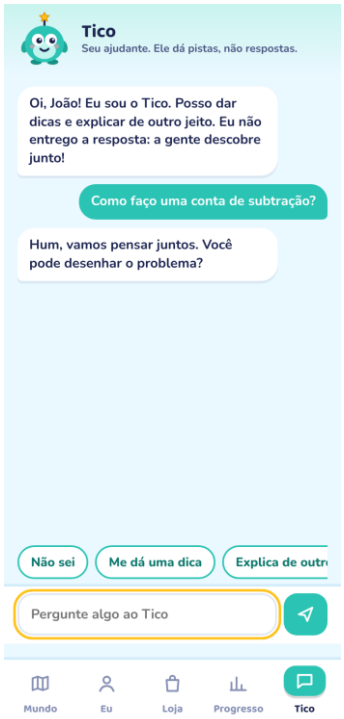
IA adapta o nível



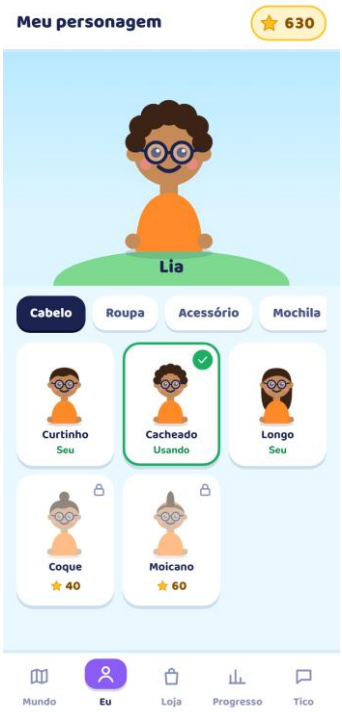
Resultado



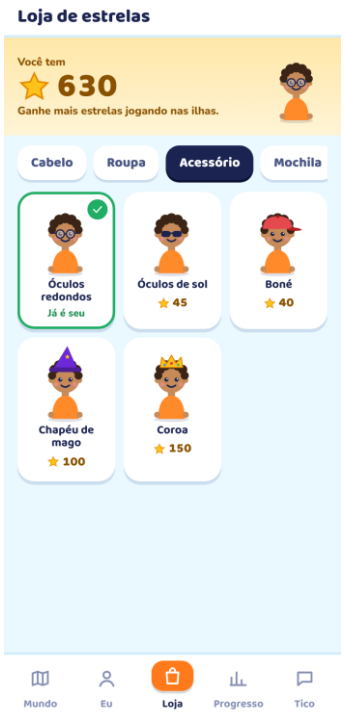
Recompensa



Conversa com o Tico



Personagem



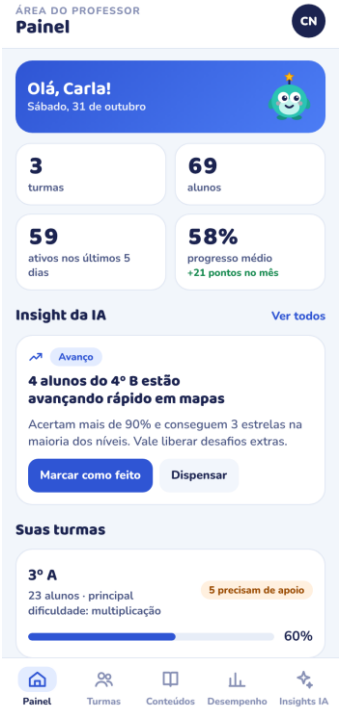
Loja de estrelas



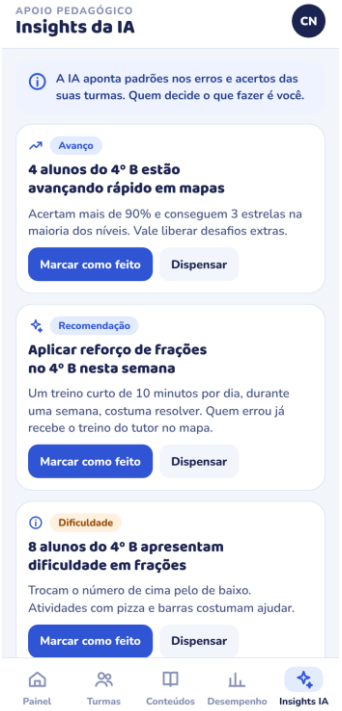
Meu progresso

4.2. Área do professor

O professor acompanha as suas turmas pelo painel, recebe os insights da IA com ações sugeridas, abre o perfil de cada aluno, define as disciplinas que cada aluno vê no mapa e cria atividades para as trilhas.



Painel



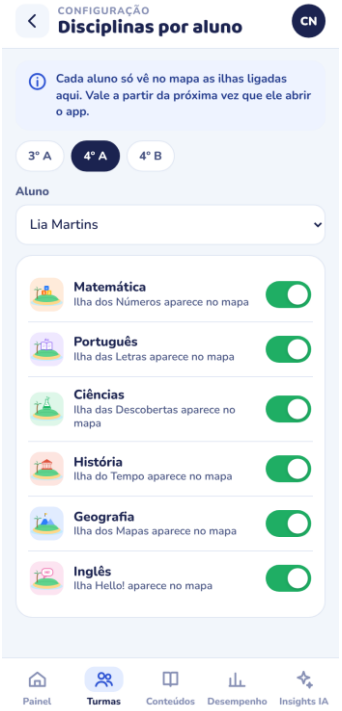
Insights da IA



Perfil do aluno



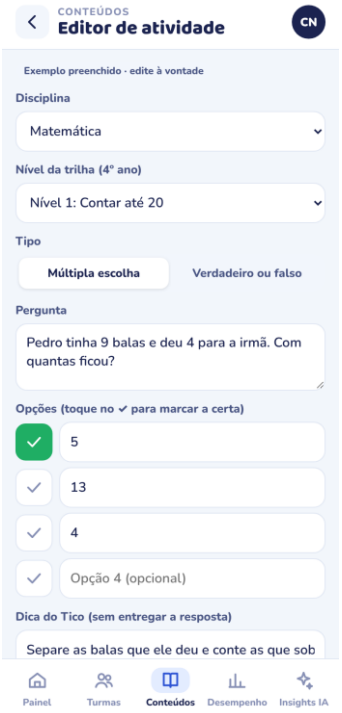
Minhas turmas



Disciplinas por aluno



Conteúdos



Editor de atividade



Desempenho

4.3. Área da coordenação

A coordenação acompanha os indicadores da escola, compara a evolução das turmas, gerencia os professores, consulta os insights da escola e revisa as atividades criadas pelos professores.



Painel da escola



Indicadores



Professores



Insights da escola



Revisão de conteúdos

REFERÊNCIAS

https://todospelaeducacao.org.br/noticias/ideb-e-saeb-2025-mostram-avancos-na-educacao-basica-mas-aprendizagem-segue-como-principal-desafio/ - Ideb e Saeb 2025 mostram avanços na Educação Básica, mas aprendizagem segue como principal desafio, Matéria de agosto de 2026, acessada em setembro de 2026.

https://www.fcc.org.br/fluxo-educacao/apagao-de-professores-brasil-deficit-de-ate-235-mil-docentes-ate-2040/ - Apagão de professores: Brasil pode ter déficit de até 235 mil docentes até 2040, Matéria de maio de 2025, acessada em setembro de 2026.